

量子力学 A

17 秋-期末 1

原卷为 Advanced Quantum Mechanics Fall 2017 Final Exam Brief Solutions; 首页公式和群论/cheating sheet 已略去。; 题面按回忆版略作语句润色, 未额外加入 cheating sheet 内容。

1. 两个自旋为 1 的角动量 $\mathbf{S}_1, \mathbf{S}_2$ 相互耦合, 未扰动哈密顿量为

$$H_0 = -J\mathbf{S}_1 \cdot \mathbf{S}_2, \quad J > 0.$$

(1) 写出 H_0 的本征值和用 S_z 基表示的归一化本征态;

(2) 加入微扰 $D[(S_{1z})^2 + (S_{2z})^2]$ 后, 对原来 $S = 2$ 的基态多重态做简并微扰, 求能量修正至 D^2 。

解答:

用总角动量 $\mathbf{S} = \mathbf{S}_1 + \mathbf{S}_2$,

$$H_0 = -\frac{J}{2}S^2 + 2J.$$

因此 $S = 2, 1, 0$ 的能量分别为

$$E_{S=2} = -J, \quad E_{S=1} = J, \quad E_{S=0} = 2J.$$

本征态为标准 Clebsch-Gordan 态, 例如

$$|2, 2\rangle = |1, 1\rangle, \quad |2, 1\rangle = \frac{|1, 0\rangle + |0, 1\rangle}{\sqrt{2}},$$

$$|2, 0\rangle = \frac{|1, -1\rangle + 2|0, 0\rangle + |-1, 1\rangle}{\sqrt{6}},$$

$$|1, 1\rangle = \frac{|1, 0\rangle - |0, 1\rangle}{\sqrt{2}}, \quad |1, 0\rangle = \frac{|1, -1\rangle - |-1, 1\rangle}{\sqrt{2}},$$

$$|0, 0\rangle = \frac{|1, -1\rangle - |0, 0\rangle + |-1, 1\rangle}{\sqrt{3}},$$

其余由降阶算符得到。

微扰守恒 $M = S_z$, 可在每个 M 子空间做非简并微扰。原 $S = 2$ 五重基态的能量修正为

$$M = \pm 2: E = -J + 2D,$$

$$M = \pm 1: E = -J + D,$$

$$M = 0: E = -J + \frac{2D}{3} - \frac{8D^2}{27J} + O(D^3).$$

故 $D > 0$ 时最低为 $M = 0$; $D < 0$ 时最低为 $M = \pm 2$ 。

2. 两模费米子 f_1, f_2 的未扰动哈密顿量为 $H_0 = E(n_1 + n_2)$, 微扰为

$$V = \Delta(f_1^\dagger f_2^\dagger + f_2 f_1 + f_1^\dagger f_2^\dagger f_2 f_1).$$

设初态为真空态。求从真空出发到各 Fock 态的最低非零阶跃迁概率; 求全部能级展开到 Δ^3 ; 并给出真空态到双粒子态的精确跃迁概率。

解答:

在偶宇称基 $\{|0\rangle, |12\rangle = f_1^\dagger f_2^\dagger |0\rangle\}$ 中,

$$H_{\text{even}} = \begin{pmatrix} 0 & \Delta \\ \Delta & 2E + \Delta \end{pmatrix},$$

奇宇称态 $f_1^\dagger |0\rangle, f_2^\dagger |0\rangle$ 能量仍为 E 。低阶微扰下, 真空只能跃迁到 $|12\rangle$:

$$P_1 = P_2 = 0, \quad P_{12} \simeq \left(\frac{\Delta}{E} \sin \frac{Et}{\hbar} \right)^2.$$

偶子空间精确本征值为

$$E_{\pm} = E + \frac{\Delta}{2} \pm \sqrt{(E + \Delta/2)^2 + \Delta^2}.$$

展开得

$$\begin{aligned} E_- &= -\frac{\Delta^2}{2E} + \frac{\Delta^3}{4E^2} + O(\Delta^4), \\ E_+ &= 2E + \Delta + \frac{\Delta^2}{2E} - \frac{\Delta^3}{4E^2} + O(\Delta^4), \end{aligned}$$

另有两个能级 E, E 。令

$$\Omega = \sqrt{(E + \Delta/2)^2 + \Delta^2}/\hbar,$$

精确跃迁概率为

$$P_{12}(t) = \left(\frac{\Delta}{\sqrt{(E + \Delta/2)^2 + \Delta^2}} \sin \Omega t \right)^2.$$

3. 四个自旋 1/2 粒子构成方形环。考虑下列一组共同对易算符

$$(\mathbf{S}_1 + \mathbf{S}_2 + \mathbf{S}_3 + \mathbf{S}_4)^2, \quad S_z, \quad (\mathbf{S}_1 + \mathbf{S}_3)^2, \quad (\mathbf{S}_2 + \mathbf{S}_4)^2.$$

- (1) 证明它们对易;
- (2) 写出可能的量子数, 并构造按 (1,3) 与 (2,4) 先耦合的基;
- (3) 求 $H = \mathbf{S}_1 \cdot \mathbf{S}_2 + \mathbf{S}_2 \cdot \mathbf{S}_3 + \mathbf{S}_3 \cdot \mathbf{S}_4 + \mathbf{S}_4 \cdot \mathbf{S}_1$ 的本征值;
- (4) 说明这些态如何进一步按方形的 D_4 对称性分类。

解答:

先耦合 (1,3) 与 (2,4)。每一对自旋 1/2 可成单态 $s=0$ 或三重态 $s=1$ 。故

$$S_{13} = 0, 1, \quad S_{24} = 0, 1, \quad S = |S_{13} - S_{24}|, \dots, S_{13} + S_{24}.$$

共同本征态为

$$|[(1,3)S_{13}, (2,4)S_{24}]SM\rangle.$$

例如 triplet/singlet 对态为

$$|1,1\rangle = |\uparrow\uparrow\rangle, \quad |1,0\rangle = \frac{|\uparrow\downarrow\rangle + |\downarrow\uparrow\rangle}{\sqrt{2}}, \quad |0,0\rangle = \frac{|\uparrow\downarrow\rangle - |\downarrow\uparrow\rangle}{\sqrt{2}}.$$

哈密顿量可化为

$$H = \frac{1}{2} [S^2 - S_{13}^2 - S_{24}^2].$$

因此本征值为

$$E = \frac{1}{2} [S(S+1) - S_{13}(S_{13}+1) - S_{24}(S_{24}+1)].$$

列举: $(0,0) \rightarrow S=0, E=0$; $(1,0)$ 或 $(0,1) \rightarrow S=1, E=0$; $(1,1) \rightarrow S=0, 1, 2$, 能量分别为 $-2, -1, 1$ 。

D_4 的旋转和反射与总自旋对易，故可在固定 S, M 子空间内继续按 D_4 不可约表示分解。实际构造时对上面的耦合基施加 C_4 和反射投影算符即可得到 A_1, A_2, B_1, B_2, E 型基。

4. 一维 Heisenberg 链取周期边界，哈密顿量为

$$H = -J \sum_{i=0}^{N-1} \left(\mathbf{S}_i \cdot \mathbf{S}_{i+1} - \frac{1}{4} \right).$$

全向下态能量取为零。令 $|x\rangle = S_{x,+} |\downarrow \cdots \downarrow\rangle$ 表示第 x 个格点自旋翻转的态。求单翻转子空间中的本征态和能量色散。

解答：

在单 magnon 子空间中

$$H|x\rangle = J|x\rangle - \frac{J}{2} (|x+1\rangle + |x-1\rangle).$$

平移本征态

$$|k\rangle = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{x=0}^{N-1} e^{ikx} |x\rangle, \quad k = \frac{2\pi n}{N}$$

是能量本征态，

$$E(k) = J(1 - \cos k).$$

量子力学 A

17 秋-期末 2

原卷为 2017-2018 秋季量子力学 (A) 期末试题；整理时只保留题目和解答。；题面按回忆版略作语句润色，未额外加入 cheating sheet 内容。

1. 一个质量为 m 、电荷为 q 的粒子在均匀静电场 $\mathbf{E}$ 中运动。

- (1) 写出系统的薛定谔方程；
- (2) 对任一归一化解 $\Psi(\mathbf{r}, t)$ ，证明牛顿方程

$$\frac{d\langle \hat{\mathbf{r}} \rangle}{dt} = \frac{\langle \hat{\mathbf{p}} \rangle}{m}, \quad \frac{d\langle \hat{\mathbf{p}} \rangle}{dt} = q\mathbf{E}.$$

解答：

取势能 $V = -q\mathbf{E} \cdot \mathbf{r}$ ，则

$$i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} = \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 - q\mathbf{E} \cdot \mathbf{r} \right] \Psi.$$

由 Ehrenfest 定理

$$\begin{aligned} \frac{d\langle \mathbf{r} \rangle}{dt} &= \frac{1}{i\hbar} \langle [\mathbf{r}, H] \rangle = \frac{\langle \mathbf{p} \rangle}{m}, \\ \frac{d\langle \mathbf{p} \rangle}{dt} &= \frac{1}{i\hbar} \langle [\mathbf{p}, H] \rangle = -\langle \nabla V \rangle = q\mathbf{E}. \end{aligned}$$

2. $t = 0$ 时氢原子波函数为

$$\psi(0) = \frac{1}{\sqrt{10}} \left(2\psi_{100} + \psi_{210} + \sqrt{2}\psi_{211} + \sqrt{3}\psi_{21,-1} \right).$$

- (1) 令 E_1 为 ψ_{100} 能量本征值，求能量平均值；
- (2) 求 t 时刻波函数；
- (3) 求 t 时刻测得轨道角动量量子数 $\ell = 1, m = 1$ 的概率。

解答：

概率权重为 $4/10, 1/10, 2/10, 3/10$ 。氢原子 $E_n = E_1/n^2$ ，故

$$\bar{E} = \frac{4}{10}E_1 + \frac{6}{10}\frac{E_1}{4} = \frac{11E_1}{20}.$$

时间演化为

$$\psi(t) = \frac{1}{\sqrt{10}} \left(2e^{-iE_1 t/\hbar} \psi_{100} + e^{-iE_2 t/\hbar} \psi_{210} + \sqrt{2}e^{-iE_2 t/\hbar} \psi_{211} + \sqrt{3}e^{-iE_2 t/\hbar} \psi_{21,-1} \right).$$

处于 $\ell = 1, m = 1$ 的概率为 $2/10 = 1/5$ 。

3. 质量为 m 的粒子被约束在半径为 R 的圆环上，角坐标为 ϕ ，满足定态方程

$$-\frac{\hbar^2}{2mR^2} \frac{d^2\psi}{d\phi^2} = E\psi.$$

- (1) 求能谱与波函数；
- (2) 加微扰 $H' = A \sin \phi \cos \phi$ ，求基态和第一激发态的一阶能量修正。

解答:

本征态

$$\psi_n = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{in\phi}, \quad E_n = \frac{\hbar^2 n^2}{2mR^2}, \quad n = 0, \pm 1, \dots$$

基态 $n = 0$ 一阶修正

$$\langle 0 | A \sin \phi \cos \phi | 0 \rangle = 0.$$

第一激发态由 $n = \pm 1$ 张成。因

$$A \sin \phi \cos \phi = \frac{A}{4i} (e^{2i\phi} - e^{-2i\phi}),$$

在 $\{|1\rangle, |-1\rangle\}$ 子空间中只有非对角元, 得到一阶修正

$$\Delta E = \pm \frac{A}{4}.$$

4. 质量为 m 的粒子在球对称壳层吸引势

$$V(r) = -C\delta(r-a), \quad C > 0$$

中运动。只考虑 s 波束缚态, 求出现束缚态所需的最小耦合强度 C 。

解答:

令 $u(r) = rR(r)$ 。束缚态 $E = -\hbar^2 \kappa^2 / (2m)$ 时,

$$u_{<} = A \sinh \kappa r, \quad u_{>} = B e^{-\kappa r}.$$

u 连续, 且

$$u'(a^+) - u'(a^-) = -\frac{2mC}{\hbar^2} u(a).$$

得到

$$\kappa (1 + \coth \kappa a) = \frac{2mC}{\hbar^2}.$$

束缚态刚出现时 $\kappa \rightarrow 0$, 左边趋于 $1/a$, 故

$$C_{\min} = \frac{\hbar^2}{2ma}.$$

5. 质量为 m 的粒子在三维二次势场

$$V(x, y, z) = A(x^2 + y^2 + 2\lambda xy) + B(z^2 + 2\mu z)$$

中运动, 其中 $A, B > 0$ 。为对角化势能, 作坐标变换

$$x = \frac{\tilde{x} + \tilde{y}}{\sqrt{2}}, \quad y = \frac{\tilde{x} - \tilde{y}}{\sqrt{2}}, \quad z = \tilde{z}.$$

证明该正交变换下拉普拉斯算符形式不变; 将势能改写成解耦形式, 并求体系基态能量。

解答:

该变换是 x, y 平面正交旋转, 故

$$\partial_x^2 + \partial_y^2 = \partial_{\tilde{x}}^2 + \partial_{\tilde{y}}^2.$$

势能化为

$$V = A(1 + \lambda)\tilde{x}^2 + A(1 - \lambda)\tilde{y}^2 + B(\tilde{z} + \mu)^2 - B\mu^2.$$

若题面确为 $|\lambda| > 1$, 则有一个二次项系数为负, 势能无下界, 不存在基态。若原意为 $|\lambda| < 1$, 则

$$E_0 = \frac{\hbar}{2} \left[\sqrt{\frac{2A(1+\lambda)}{m}} + \sqrt{\frac{2A(1-\lambda)}{m}} + \sqrt{\frac{2B}{m}} \right] - B\mu^2.$$

6. 三个可区分的自旋 1/2 离子相互耦合, 哈密顿量为

$$H = \frac{A}{\hbar^2} \mathbf{s}_1 \cdot \mathbf{s}_2 + \frac{B}{\hbar^2} (\mathbf{s}_1 + \mathbf{s}_2) \cdot \mathbf{s}_3.$$

令 $\mathbf{S}_{12} = \mathbf{s}_1 + \mathbf{s}_2$ 、 $\mathbf{S} = \mathbf{s}_1 + \mathbf{s}_2 + \mathbf{s}_3$ 。

- (1) 将 H 写成 S_{12}^2, S^2 的函数;
- (2) 求全部本征值与简并度。

解答:

利用

$$\mathbf{s}_1 \cdot \mathbf{s}_2 = \frac{1}{2}(S_{12}^2 - s_1^2 - s_2^2), \quad (\mathbf{s}_1 + \mathbf{s}_2) \cdot \mathbf{s}_3 = \frac{1}{2}(S^2 - S_{12}^2 - s_3^2),$$

且 $s_i^2 = 3\hbar^2/4$, 得

$$H = \frac{A}{2\hbar^2} \left(S_{12}^2 - \frac{3\hbar^2}{2} \right) + \frac{B}{2\hbar^2} \left(S^2 - S_{12}^2 - \frac{3\hbar^2}{4} \right).$$

量子数可为:

$$S_{12} = 0, S = \frac{1}{2}; \quad S_{12} = 1, S = \frac{1}{2}, \frac{3}{2}.$$

能量和简并度为

$$E = -\frac{3A}{4}, \quad g = 2;$$

$$E = \frac{A}{4} - B, \quad g = 2;$$

$$E = \frac{A}{4} + \frac{B}{2}, \quad g = 4.$$

7. 多电子原子的哈密顿量为 $H = T + U$, 其中库仑势满足齐次缩放关系 $U(\lambda r_1, \dots, \lambda r_N) = \lambda^{-1} U(r_1, \dots, r_N)$ 。对任一归一化试探波函数 Ψ , 定义缩放波函数

$$\Phi_\lambda(r_1, \dots, r_N) = \lambda^{3N/2} \Psi(\lambda r_1, \dots, \lambda r_N).$$

证明 Φ_λ 仍归一化, 并求 $\langle T \rangle, \langle U \rangle$ 随 λ 的标度; 再利用真实基态能量 $-B$ 求基态中的 $\langle T \rangle$ 和 $\langle U \rangle$ 。

解答:

变量代换 $R_i = \lambda r_i$ 立即给出 Φ_λ 归一化。动能含二阶导数, 势能按一次齐次性缩放, 故

$$E(\lambda) = \lambda^2 \langle T \rangle_\Psi + \lambda \langle U \rangle_\Psi.$$

极小条件为

$$2\lambda \langle T \rangle + \langle U \rangle = 0.$$

对真实基态, 取 $\lambda = 1$ 已极小, 故 Virial 定理

$$2 \langle T \rangle + \langle U \rangle = 0.$$

又 $\langle T \rangle + \langle U \rangle = -B$, 解得

$$\langle T \rangle = B, \quad \langle U \rangle = -2B.$$

8. 某离子自由时轨道角动量为 $L = 1$ 、自旋为 $S = 0$ 。嵌入晶体并加外磁场后, 有效哈密顿量包含

$$H_1 = \frac{\alpha}{\hbar^2}(L_x^2 - L_y^2), \quad H_2 = \frac{\beta B}{\hbar}L_z.$$

- (1) 用升降算符表示 $H = H_1 + H_2$;
- (2) 写出在 $|1, -1\rangle, |1, 0\rangle, |1, 1\rangle$ 中的矩阵;
- (3) 求能量本征值;
- (4) $B = 0$ 时求基态。

解答:

$$L_x^2 - L_y^2 = \frac{1}{2}(L_+^2 + L_-^2), \quad H = \frac{\alpha}{2\hbar^2}(L_+^2 + L_-^2) + \frac{\beta B}{\hbar}L_z.$$

在 $\{|1, -1\rangle, |1, 0\rangle, |1, 1\rangle\}$ 中

$$H = \begin{pmatrix} -\beta B & 0 & \alpha \\ 0 & 0 & 0 \\ \alpha & 0 & \beta B \end{pmatrix}.$$

本征值为

$$E_0 = 0, \quad E_{\pm} = \pm\sqrt{\alpha^2 + \beta^2 B^2}.$$

若 $\alpha > 0$ 且 $B = 0$, 基态为

$$\Phi_0 = \frac{1}{\sqrt{2}}(|1, -1\rangle - |1, 1\rangle), \quad E = -\alpha.$$

9. 中心力场中电子的自旋-轨道相互作用写作

$$H_{S-L} = \xi(r)\mathbf{S} \cdot \mathbf{L}.$$

- (1) 在常用的轨道角动量与自旋基中写出复共轭算符 H_{S-L}^* ;
- (2) 构造一个正交矩阵 U , 使 $U^\dagger H_{S-L} U = H_{S-L}^*$ 。

解答:

坐标表象中 $L_i^* = -L_i$ 。自旋矩阵满足 $S_x^* = S_x, S_y^* = -S_y, S_z^* = S_z$, 所以

$$H_{S-L}^* = \xi(r)(-S_x L_x + S_y L_y - S_z L_z).$$

取作用在自旋空间的

$$U = i\sigma_y = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

它对应绕 y 轴转动 π , 满足

$$U^\dagger S_x U = -S_x, \quad U^\dagger S_y U = S_y, \quad U^\dagger S_z U = -S_z,$$

故 $U^\dagger H_{S-L} U = H_{S-L}^*$ 。

量子力学 A

17 秋-期中

原卷为 Advanced Quantum Mechanics Fall 2017 Midterm solutions; 首页公式提示已略去。; 题面按回忆版略作语句润色, 未额外加入 cheating sheet 内容。

1. 二维 Hilbert 空间中取一组非正交基 $|1\rangle, |2\rangle$, 其内积满足 $\langle 1|1\rangle = \langle 2|2\rangle = 1$ 、 $\langle 1|2\rangle = -2/3$ 。线性算符 A 在这组基上的作用为

$$A|1\rangle = 3|1\rangle + |2\rangle, \quad A|2\rangle = |1\rangle + 3|2\rangle.$$

- (1) 判断 A 是否为厄米算符, 是否为么正算符;
(2) 求 A 的本征值, 并写出相应的归一化本征态。

解答:

在该非正交基下, 矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}, \quad G = \begin{pmatrix} 1 & -2/3 \\ -2/3 & 1 \end{pmatrix}.$$

厄米条件为 $A^\dagger G = GA$, 此处成立, 因此 A 是厄米算符。么正条件为 $A^\dagger GA = G$, 不成立, 例如 $\|A|1\rangle\|^2 = 6 \neq 1$ 。

本征向量为 $|1\rangle + |2\rangle$ 与 $|1\rangle - |2\rangle$, 本征值分别为 4, 2。归一化时

$$\| |1\rangle + |2\rangle \|^2 = \frac{2}{3}, \quad \| |1\rangle - |2\rangle \|^2 = \frac{10}{3}.$$

故

$$\lambda_+ = 4, \quad |+\rangle = \sqrt{\frac{3}{2}}(|1\rangle + |2\rangle), \quad \lambda_- = 2, \quad |-\rangle = \sqrt{\frac{3}{10}}(|1\rangle - |2\rangle).$$

2. 一维谐振子的未扰动哈密顿量为 $H_0 = p^2/(2m) + m\omega^2 x^2/2$ 。在外力项 $-fx$ 作用下, 系统哈密顿量变为 $H' = H_0 - fx$ 。

- (1) 用平移算符把 H_0 与 H' 联系起来;
(2) 求 H' 基态的 $\langle x \rangle, \langle p \rangle$;
(3) 令该基态在 H_0 下演化, 求 $\langle x(t) \rangle, \langle p(t) \rangle$;
(4) 求 $\langle x^2(t) \rangle, \langle p^2(t) \rangle$ 并检查不确定关系;
(5) 对 $O_1 = m^2\omega^2 x^2 - p^2$ 、 $O_2 = m\omega(xp + px)$ 写出 Heisenberg 方程并求解。

解答:

令

$$x_0 = \frac{f}{m\omega^2}, \quad U = \exp(-ix_0 p/\hbar).$$

则 $UH_0U^\dagger = H' + f^2/(2m\omega^2)$ 。因此 H' 基态是平移后的谐振子基态,

$$\langle x \rangle = x_0, \quad \langle p \rangle = 0.$$

在 H_0 下运动为相干态圆周运动:

$$\langle x(t) \rangle = x_0 \cos \omega t, \quad \langle p(t) \rangle = -m\omega x_0 \sin \omega t.$$

相干态宽度不变, 故

$$\langle x^2 \rangle = x_0^2 \cos^2 \omega t + \frac{\hbar}{2m\omega}, \quad \langle p^2 \rangle = m^2\omega^2 x_0^2 \sin^2 \omega t + \frac{m\hbar\omega}{2},$$

且 $\Delta x \Delta p = \hbar/2$ 。

Heisenberg 方程为

$$\frac{dO_1}{dt} = 2\omega O_2, \quad \frac{dO_2}{dt} = -2\omega O_1.$$

解为

$$O_1(t) = O_1(0) \cos 2\omega t + O_2(0) \sin 2\omega t,$$

$$O_2(t) = O_2(0) \cos 2\omega t - O_1(0) \sin 2\omega t.$$

3. 两模费米 Fock 空间中, 产生湮灭算符满足 $\{f_i, f_j^\dagger\} = \delta_{ij}$ 。定义四个 Majorana 算符

$$\eta_1 = f_1 + f_1^\dagger, \quad \eta_2 = -i(f_1 - f_1^\dagger), \quad \eta_3 = f_2 + f_2^\dagger, \quad \eta_4 = -i(f_2 - f_2^\dagger).$$

- (1) 写出 Fock 空间正交基;
- (2) 验证 $\{\eta_i, \eta_j\} = 2\delta_{ij}$;
- (3) 写出 η_i 的矩阵表示;
- (4) 令 $L_x = i\eta_3\eta_4, L_y = i\eta_4\eta_2, L_z = i\eta_2\eta_3$, 求对易关系和平方;
- (5) 求 L_x, L_z 本征值和本征态, 并求 $e^{i\theta L_z}(c_1 L_x + c_2 L_y + c_3 L_z)e^{-i\theta L_z}$ 。

解答:

取 Jordan-Wigner 顺序基

$$|00\rangle = |\text{vac}\rangle, \quad |10\rangle = f_1^\dagger |0\rangle, \quad |01\rangle = f_2^\dagger |0\rangle, \quad |11\rangle = f_1^\dagger f_2^\dagger |0\rangle.$$

Majorana 反对易关系由费米反对易关系直接给出。按题目顺序取基 $|00\rangle, |10\rangle, |01\rangle, |11\rangle = f_1^\dagger f_2^\dagger |0\rangle$, 一个方便的表示为

$$\eta_1 = I \otimes \sigma_x, \quad \eta_2 = I \otimes \sigma_y, \quad \eta_3 = \sigma_x \otimes \sigma_z, \quad \eta_4 = \sigma_y \otimes \sigma_z.$$

于是

$$L_x = -\sigma_z \otimes I, \quad L_y = \sigma_y \otimes \sigma_x, \quad L_z = -\sigma_x \otimes \sigma_x.$$

它们满足

$$[L_x, L_y] = -2iL_z, \quad [L_y, L_z] = -2iL_x, \quad [L_z, L_x] = -2iL_y, \quad L_a^2 = 1.$$

故本征值均为 ± 1 。其中 $L_x = 2f_2^\dagger f_2 - 1$, 所以 $|01\rangle, |11\rangle$ 的本征值为 $+1$, $|00\rangle, |10\rangle$ 的本征值为 -1 。 L_z 可在两组二维子空间中对角化, 例如

$$\frac{|00\rangle - |11\rangle}{\sqrt{2}}, \quad \frac{|10\rangle - |01\rangle}{\sqrt{2}}$$

对应本征值 $+1$, 把减号换成加号则对应本征值 -1 。

旋转公式为

$$\begin{aligned} e^{i\theta L_z} L_x e^{-i\theta L_z} &= L_x \cos 2\theta + L_y \sin 2\theta, \\ e^{i\theta L_z} L_y e^{-i\theta L_z} &= L_y \cos 2\theta - L_x \sin 2\theta, \quad L_z \mapsto L_z. \end{aligned}$$

量子力学 A

18 秋-期末

原卷为 Advanced Quantum Mechanics Fall 2018 Final solutions; 首页公式提示已略去。; 题面按回忆版略作语句润色, 未额外加入 cheating sheet 内容。

1. 两个自旋为 1 的角动量 $\mathbf{S}_1, \mathbf{S}_2$ 满足 $S_1^2 = S_2^2 = 2$ 。令未扰动哈密顿量为

$$H_0 = -J\mathbf{S}_1 \cdot \mathbf{S}_2, \quad J > 0,$$

并定义

$$\chi_z = S_{1x}S_{2y} - S_{1y}S_{2x}.$$

- (1) 写出 H_0 的本征值和总角动量本征态;
- (2) 证明 $[\chi_z, S_z] = 0$, 其中 $S_z = S_{1z} + S_{2z}$;
- (3) 计算 $e^{-i\theta(S_{1z}-S_{2z})}\chi_z e^{i\theta(S_{1z}-S_{2z})}$;
- (4) 对 $H = H_0 + D\chi_z$, 求对应于原基态的能量至 D^2 ;
- (5) 初态为 $|1, -1\rangle$ 时, 用含时微扰至 D^2 求处于原基态子空间的概率。

解答:

- (1) 用 $\mathbf{S} = \mathbf{S}_1 + \mathbf{S}_2$,

$$H_0 = -\frac{J}{2}S^2 + 2J.$$

因而 $S = 2, 1, 0$ 的能量分别为 $-J, J, 2J$ 。典型归一化态为

$$\begin{aligned} |2, 2\rangle &= |1, 1\rangle, \quad |2, 1\rangle = \frac{|1, 0\rangle + |0, 1\rangle}{\sqrt{2}}, \\ |2, 0\rangle &= \frac{|1, -1\rangle + 2|0, 0\rangle + |-1, 1\rangle}{\sqrt{6}}, \\ |1, 1\rangle &= \frac{|1, 0\rangle - |0, 1\rangle}{\sqrt{2}}, \quad |1, 0\rangle = \frac{|1, -1\rangle - |-1, 1\rangle}{\sqrt{2}}, \\ |0, 0\rangle &= \frac{|1, -1\rangle - |0, 0\rangle + |-1, 1\rangle}{\sqrt{3}}, \end{aligned}$$

其余态由降阶算符得到。

- (2) 直接利用 $[S_z, S_{i\pm}] = \pm S_{i\pm}$, 并写作

$$\chi_z = \frac{1}{2i}(S_{1-}S_{2+} - S_{1+}S_{2-}),$$

可见每一项都保持总 S_z , 故 $[\chi_z, S_z] = 0$ 。

- (3) 绕 z 轴转动给出

$$e^{-i\theta(S_{1z}-S_{2z})}\chi_z e^{i\theta(S_{1z}-S_{2z})} = \chi_z \cos 2\theta + (S_{1x}S_{2x} + S_{1y}S_{2y}) \sin 2\theta.$$

- (4) 因 S_z 守恒, 可在固定 M 子空间中作非简并微扰。对原 $S = 2$ 五重基态, 能量为

$$M = \pm 2: \quad E = -J,$$

$$M = \pm 1: \quad E = -J - \frac{D^2}{2J} + O(D^4),$$

$$M = 0: \quad E = -J - \frac{2D^2}{3J} + O(D^4).$$

其中一阶修正均为零。

- (5) 原基态子空间由 $|S=2, M\rangle$ 张成。由 S_z 守恒, 初态 $|1, -1\rangle$ 只需投影到 $M=0$ 子空间。含时微扰至二阶可得

$$P_0(t) \simeq \frac{1}{6} - \frac{D}{3J} \sin \frac{2Jt}{\hbar} - \frac{4D^2}{27J^2} \left(\cos \frac{3Jt}{\hbar} - 1 \right),$$

且 $t=0$ 时回到 $|\langle 2, 0|1, -1\rangle|^2 = 1/6$ 。

2. 三个自旋 $1/2$ 粒子位于等边三角形顶点。考虑体系的 D_3 对称性以及哈密顿量

$$H = (S_{1x}S_{2x} + S_{1y}S_{2y}) + (S_{2x}S_{3x} + S_{2y}S_{3y}) + (S_{3x}S_{1x} + S_{3y}S_{1y}).$$

- (1) 写出固定 S_z 子空间中 C_3 和反射 σ 的表示矩阵;
- (2) 构造按 D_3 不可约表示分类的正交归一基;
- (3) 求 H 的本征值和本征态;
- (4) 说明简并原因。

解答:

- (1) 在 $S_z = \pm 3/2$ 子空间中表示均为 (1)。在 $S_z = \pm 1/2$ 子空间, 按

$$(|\downarrow\uparrow\uparrow\rangle, |\uparrow\downarrow\uparrow\rangle, |\uparrow\uparrow\downarrow\rangle)$$

或同时翻转后的顺序取基, 有

$$R(C_3) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad R(\sigma) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

- (2) 归一化基可取

$$|3/2, 3/2\rangle = |\uparrow\uparrow\uparrow\rangle, \\ |3/2, 1/2\rangle = \frac{|\downarrow\uparrow\uparrow\rangle + |\uparrow\downarrow\uparrow\rangle + |\uparrow\uparrow\downarrow\rangle}{\sqrt{3}},$$

以及 $S=1/2, M=1/2$ 的二维不可约表示基

$$|u_1\rangle = \frac{2|\downarrow\uparrow\uparrow\rangle - |\uparrow\downarrow\uparrow\rangle - |\uparrow\uparrow\downarrow\rangle}{\sqrt{6}}, \quad |u_2\rangle = \frac{|\uparrow\downarrow\uparrow\rangle - |\uparrow\uparrow\downarrow\rangle}{\sqrt{2}}.$$

$M < 0$ 的对应态由全体自旋翻转得到。

- (3) 利用

$$H = \frac{1}{2}S^2 - \frac{1}{2}S_z^2 - \frac{3}{4}, \quad \mathbf{S} = \mathbf{S}_1 + \mathbf{S}_2 + \mathbf{S}_3,$$

可直接读出本征值。 $S=3/2, M=\pm 3/2$ 时 $E=0$; $S=3/2, M=\pm 1/2$ 时 $E=1$; $S=1/2, M=\pm 1/2$ 的两个 D_3 二维表示态均有

$$E = -\frac{1}{2}.$$

- (4) 简并来自两个事实: H 具有 D_3 对称性, 二维不可约表示给出二重简并; 此外体系含奇数个自旋 $1/2$, 时间反演满足 $T^2 = -1$, 给出 Kramers 简并。

3. 设 $\Gamma_1, \Gamma_2, \Gamma_3, \Gamma_4$ 是 4×4 的无迹厄米矩阵, 满足 $\Gamma_i^2 = 1$ 。其中 Γ_1 与 Γ_2 反对易, Γ_3 与 Γ_4 反对易, 而任意一个前两者与任意一个后两者相互对易。求

$$A = a_1\Gamma_1 + a_2\Gamma_2 + a_3\Gamma_3 + a_4\Gamma_4$$

的本征值。

解答:

令

$$\lambda_1 = \sqrt{a_1^2 + a_2^2}, \quad \lambda_2 = \sqrt{a_3^2 + a_4^2}.$$

两组相互对易, 可同时对角化; 每组平方分别为 λ_1^2 与 λ_2^2 。故总本征值为

$$\lambda = \pm\lambda_1 \pm \lambda_2,$$

四种符号组合均出现。

4. 三个费米模 $f_{1,2,3}$ 的未扰动哈密顿量为 $H_0 = E_0(n_1 + n_3)$ 。先考虑普通跃迁微扰

$$V = -t[(f_1^\dagger f_2 + f_2^\dagger f_3) + (f_2^\dagger f_1 + f_3^\dagger f_2)],$$

再考虑加入配对项后的

$$V' = V - t(f_1 f_3 + f_3^\dagger f_1^\dagger).$$

分别求两种情形下 Fock 空间中各能量的低阶展开; 对含配对项的第二种情形, 还要求给出精确能谱形式并解释简并原因。

解答:

(1) 对 $H = H_0 + V$, 这是单粒子三能级紧束缚问题的二次量子化。单粒子矩阵为

$$h = \begin{pmatrix} E_0 & -t & 0 \\ -t & 0 & -t \\ 0 & -t & -E_0 \end{pmatrix},$$

单粒子本征值为

$$0, \quad \pm\sqrt{E_0^2 + 2t^2} = \pm\left(E_0 + \frac{t^2}{E_0}\right) + O(t^4).$$

多体能量为这些单粒子能级的任意占据和, 因此 0 四重, $\pm\sqrt{E_0^2 + 2t^2}$ 各二重。

(2) 对 $H' = H_0 + V'$, 粒子数不守恒但奇偶性守恒。能量至三阶为

$$E = t - \frac{t^3}{E_0^2}, \quad -t + \frac{t^3}{E_0^2}, \quad E_0 + \frac{t^2}{E_0}, \quad -E_0 - \frac{t^2}{E_0},$$

每个能级均二重。

(3) 精确写法为

$$E = \pm\lambda_1 \pm \lambda_2,$$

其中

$$\lambda_1 = \sqrt{\left(\frac{E_0 + t}{2}\right)^2 + \frac{t^2}{2}}, \quad \lambda_2 = \sqrt{\left(\frac{t - E_0}{2}\right)^2 + \frac{t^2}{2}}.$$

四种符号组合各有二重简并。简并可由粒子数奇偶算符 $P = (-1)^{n_1+n_2+n_3}$ 和一个把偶、奇子空间互换的对称酉算符说明: H' 与该酉算符对易, 而 P 在其作用下变号, 故每个本征态都有同能量、相反奇偶性的伙伴态。

量子力学 A

18 秋-期中

原卷为 Advanced Quantum Mechanics Fall 2018 Midterm solutions; 首页公式提示已略去。; 题面按回忆版略作语句润色, 未额外加入 cheating sheet 内容。

1. 二维 Hilbert 空间中取一组非正交基 $|1\rangle, |2\rangle$, 满足 $\langle 1|1\rangle = \langle 2|2\rangle = 1$ 、 $\langle 1|2\rangle = 1/2$ 。线性算符 A 的作用为 $A|1\rangle = |2\rangle$, $A|2\rangle = -|1\rangle$ 。

- (1) 判断 A 是否为厄米算符, 是否为么正算符;
(2) 求本征值和归一化本征态。

解答:

矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad G = \begin{pmatrix} 1 & 1/2 \\ 1/2 & 1 \end{pmatrix}.$$

因 $A^\dagger G \neq GA$, 故非厄米; 且 $A^\dagger GA \neq G$, 故非么正。特征方程为 $\lambda^2 + 1 = 0$, 所以 $\lambda = \pm i$ 。对应向量可取

$$|\lambda = i\rangle \propto |1\rangle - i|2\rangle, \quad |\lambda = -i\rangle \propto |1\rangle + i|2\rangle,$$

二者范数均为 2, 归一化因子为 $1/\sqrt{2}$ 。

2. 二维各向同性谐振子的哈密顿量为

$$H_0 = \frac{p_x^2 + p_y^2}{2m} + \frac{m\omega^2}{2}(x^2 + y^2).$$

- (1) 写出基态波函数以及全部能级和本征态;
(2) 写出 x, y, p_x, p_y 的 Heisenberg 方程和解;
(3) 初态为 $A \exp(z_1 a_x^\dagger + z_2 a_y^\dagger) |\phi_0\rangle$, 求 A 与 x, y, p_x, p_y 的期望;
(4) 证明 $L = (xp_y - yp_x)/\hbar$ 守恒;
(5) 求 L 的本征值和本征态;
(6) 求 $e^{i\theta L} x e^{-i\theta L}$ 与 $e^{i\theta L} y e^{-i\theta L}$ 。

解答:

基态

$$\phi_0(x, y) = \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{1/2} \exp\left[-\frac{m\omega(x^2 + y^2)}{2\hbar}\right].$$

本征态为

$$|n_x, n_y\rangle = \frac{(a_x^\dagger)^{n_x} (a_y^\dagger)^{n_y}}{\sqrt{n_x! n_y!}} |0\rangle, \quad E_{n_x n_y} = \hbar\omega(n_x + n_y + 1).$$

Heisenberg 方程为

$$\dot{x} = \frac{p_x}{m}, \quad \dot{p}_x = -m\omega^2 x, \quad \dot{y} = \frac{p_y}{m}, \quad \dot{p}_y = -m\omega^2 y,$$

解为通常简谐形式, 如 $x(t) = x(0) \cos \omega t + p_x(0) \sin \omega t / (m\omega)$ 。归一化常数

$$A = \exp[-(|z_1|^2 + |z_2|^2)/2].$$

随时间 $z_i(t) = z_i e^{-i\omega t}$, 故

$$\langle x \rangle = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}} (z_1 e^{-i\omega t} + z_1^* e^{i\omega t}),$$

$$\langle p_x \rangle = -i\sqrt{\frac{\hbar m \omega}{2}}(z_1 e^{-i\omega t} - z_1^* e^{i\omega t}),$$

y, p_y 将 z_1 换成 z_2 。

H_0 旋转不变, 故 $[H_0, L] = 0$ 。定义圆偏振算符

$$a_{\pm} = \frac{a_x \mp ia_y}{\sqrt{2}},$$

则

$$L = a_+^\dagger a_+ - a_-^\dagger a_-.$$

本征态为 $|n_+, n_- \rangle$, 本征值为 $n_+ - n_-$ 。最后, L 生成平面旋转:

$$e^{i\theta L} x e^{-i\theta L} = x \cos \theta - y \sin \theta, \quad e^{i\theta L} y e^{-i\theta L} = y \cos \theta + x \sin \theta.$$

3. 两模费米 Fock 空间中, 定义三个双线性算符

$$S_x = f_2^\dagger f_1^\dagger + f_1 f_2, \quad S_y = -if_2^\dagger f_1^\dagger + if_1 f_2, \quad S_z = f_1^\dagger f_1 + f_2^\dagger f_2 - 1.$$

- (1) 写出 Fock 基;
- (2) 求 $[S_x, S_y]$ 、 $[S_y, S_z]$ 、 $[S_z, S_x]$;
- (3) 写出矩阵表示;
- (4) 计算 $e^{i\theta S_x/2}(aS_x + bS_y + cS_z)e^{-i\theta S_x/2}$;
- (5) 求 $S_z + S_y$ 的全部本征值。

解答:

取题目解答中方便的基

$$|0\rangle, \quad |12\rangle = f_1^\dagger f_2^\dagger |0\rangle, \quad f_1^\dagger |0\rangle, \quad f_2^\dagger |0\rangle.$$

注意 $f_2^\dagger f_1^\dagger |0\rangle = -|12\rangle$, 偶粒子数空间中

$$S_x = -\sigma_x, \quad S_y = \sigma_y, \quad S_z = -\sigma_z,$$

奇粒子数空间中三者均为零。因此

$$[S_x, S_y] = 2iS_z, \quad [S_y, S_z] = 2iS_x, \quad [S_z, S_x] = 2iS_y.$$

矩阵为

$$S_x = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad S_y = \begin{pmatrix} 0 & -i & 0 & 0 \\ i & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

$$S_z = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

由对易关系可得

$$e^{i\theta S_x/2} S_y e^{-i\theta S_x/2} = S_y \cos \theta - S_z \sin \theta,$$

$$e^{i\theta S_x/2} S_z e^{-i\theta S_x/2} = S_z \cos \theta + S_y \sin \theta,$$

故

$$e^{i\theta S_x/2}(aS_x + bS_y + cS_z)e^{-i\theta S_x/2} = aS_x + (b \cos \theta + c \sin \theta)S_y + (c \cos \theta - b \sin \theta)S_z.$$

最后 $S_z + S_y$ 在偶子空间为 $-\sigma_z + \sigma_y$, 故本征值为

$$\sqrt{2}, \quad -\sqrt{2}, \quad 0, \quad 0.$$

4. H_1, H_2 均为二维 Hilbert 空间。在两个空间上分别定义 Pauli 型算符 σ_1, σ_2 与 σ'_1, σ'_2 。求复合空间中算符

$$O = \sigma_1 \otimes \sigma'_1 + \sigma_2 \otimes \sigma'_2$$

的本征值，并说明它不能分解为单个直积算符 $O_1 \otimes O_2$ 。

解答：

在标准基中

$$O = 2(\sigma_+ \otimes \sigma'_- + \sigma_- \otimes \sigma'_+).$$

它只耦合 $|10\rangle$ 与 $|01\rangle$ ，故本征值为

$$2, -2, 0, 0.$$

若 $O = O_1 \otimes O_2$ ，则矩阵元应分解为两个子空间矩阵元的乘积；但这里既有选择性翻转耦合又有二维零空间，非零矩阵元结构不满足秩一张量积形式，故不可能。

5. 线性算符 P 满足投影条件 $P^2 = P$ 。若对任意态 ψ 有

$$\langle (1 - P)\psi | P\psi \rangle = 0,$$

证明 P 是厄米算符。

解答：

由条件得

$$\langle \psi | P\psi \rangle = \langle P\psi | P\psi \rangle.$$

右侧为实数，故 $\langle \psi | P\psi \rangle = \langle P\psi | \psi \rangle$ 对任意 ψ 成立。对 $\psi = c_1\psi_1 + c_2\psi_2$ 极化展开，取不同 c_1, c_2 ，可得

$$\langle \psi_1 | P\psi_2 \rangle = \langle P\psi_1 | \psi_2 \rangle$$

对任意 ψ_1, ψ_2 成立，所以 $P = P^\dagger$ 。

量子力学 A

20 秋-期末

原卷说明：朱世琳 2020 秋量子力学 (A) 期末；题中取 $\hbar = 1$ ，部分小题另取 $m = 1$ 。；题面按回忆版略作语句润色，未额外加入 cheating sheet 内容。

1. 氢原子处于归一化态

$$\langle \mathbf{r} | \psi \rangle = \frac{1}{2} R_{21}(r) Y_{11}(\theta, \phi) |\uparrow\rangle - \frac{\sqrt{3}}{2} R_{32}(r) Y_{21}(\theta, \phi) |\downarrow\rangle.$$

设氢原子基态能量为 E_0 ，并取 $\hbar = 1$ 。直接写出 $\hat{H}$ 、 $\hat{L}^2$ 、 $\hat{L}_z$ 、 $\hat{s}_z$ 的平均值。

解答：

两项概率分别为 $1/4$ 与 $3/4$ 。氢原子 $E_n = E_0/n^2$ ，所以

$$\langle H \rangle = \frac{1}{4} \frac{E_0}{4} + \frac{3}{4} \frac{E_0}{9} = \frac{7E_0}{48}.$$

角动量部分分别为 $(\ell, m) = (1, 1)$ 与 $(2, 1)$ ，故

$$\langle L^2 \rangle = \frac{1}{4} \cdot 2 + \frac{3}{4} \cdot 6 = 5, \quad \langle L_z \rangle = 1.$$

自旋平均值为

$$\langle s_z \rangle = \frac{1}{4} \frac{1}{2} + \frac{3}{4} \left(-\frac{1}{2} \right) = -\frac{1}{4}.$$

2. 取 $m = 1, \hbar = 1$ 。一维谐振子的未扰动哈密顿量为 $\hat{H} = (\hat{p}^2 + \hat{x}^2)/2$ 。 $t = 0^-$ 时体系处于基态，随后受到瞬时微扰 $\hat{H}' = c\hat{x}\delta(t)$ 。求微扰后跃迁到各激发态的概率。

解答：

瞬时微扰给出波函数突变

$$|\psi(0^+)\rangle = \exp(-ic\hat{x}) |0\rangle.$$

因 $x = (a + a^\dagger)/\sqrt{2}$ ，这是位移相干态，参数 $\alpha = -ic/\sqrt{2}$ 。故跃迁到第 n 能级的概率为

$$P_n = e^{-c^2/2} \frac{(c^2/2)^n}{n!}.$$

跃迁到任意激发态的总概率为

$$P_{\text{exc}} = 1 - P_0 = 1 - e^{-c^2/2}.$$

3. 二能级体系的含时哈密顿量为

$$H(t) = a\sigma_z + b(e^{-i\omega t}\sigma_+ + e^{i\omega t}\sigma_-), \quad |b| \ll |a|, \quad \hbar\omega \ll |a|.$$

(1) 求瞬时本征态和本征能量；

(2) 求绝热相位，精确至 b^2 。

解答：

矩阵形式为

$$H(t) = \begin{pmatrix} a & be^{-i\omega t} \\ be^{i\omega t} & -a \end{pmatrix}.$$

能量为

$$E_{\pm} = \pm R, \quad R = \sqrt{a^2 + b^2}.$$

当 $a > 0$ 且 $|b| \ll a$ 时,

$$E_+ = a + \frac{b^2}{2a} + O(b^4), \quad E_- = -a - \frac{b^2}{2a} + O(b^4).$$

令 $\cos \vartheta = a/R$ 、 $\sin \vartheta = b/R$ 、 $\varphi = \omega t$, 可取

$$|+\rangle = \cos \frac{\vartheta}{2} |\uparrow\rangle + e^{i\varphi} \sin \frac{\vartheta}{2} |\downarrow\rangle,$$

$$|-\rangle = -e^{-i\varphi} \sin \frac{\vartheta}{2} |\uparrow\rangle + \cos \frac{\vartheta}{2} |\downarrow\rangle.$$

若缓慢转动一周, Berry 相位为

$$\gamma_{\pm} = \mp \frac{\Omega}{2}, \quad \Omega = 2\pi \left(1 - \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right) \simeq \pi \frac{b^2}{a^2} \quad (a > 0).$$

4. 量子刚性转子的哈密顿量为

$$H = \frac{L_z^2}{2I_z} + \frac{L_x^2}{2I_x} + \frac{L_y^2}{2I_y}, \quad I_z \neq I_x, \quad I_x = I_y, \quad \hbar = 1.$$

- (1) 求 H 本征值、本征态和简并度。
- (2) 非对称陀螺取 $I_x = I + a/2, I_y = I - a/2, a \ll I$, 对 Y_{20} 做能量修正至 a^2 。
- (3) 对简并态 $Y_{1,1}$ 和 $Y_{1,-1}$ 做一阶简并微扰, 求能量和波函数修正至 a 。

解答:

(1) 量子刚性转子的哈密顿量为可写成

$$H = \frac{L^2}{2I_x} + \left(\frac{1}{2I_z} - \frac{1}{2I_x} \right) L_z^2.$$

因此本征态为 $Y_{\ell m}$,

$$E_{\ell m} = \frac{\ell(\ell+1)}{2I_x} + \left(\frac{1}{2I_z} - \frac{1}{2I_x} \right) m^2.$$

$m = 0$ 非简并, $m \neq 0$ 时 $\pm m$ 二重简并。

(2) 将 $I_x = I + a/2, I_y = I - a/2$ 展开到二阶:

$$H = \frac{L^2}{2I} + \left(\frac{1}{2I_z} - \frac{1}{2I} \right) L_z^2 + \frac{a}{4I^2} (L_y^2 - L_x^2) + \frac{a^2}{8I^3} (L_x^2 + L_y^2) + O(a^3).$$

对 Y_{20} , 一阶修正为零, 且

$$\langle 20 | L_x^2 + L_y^2 | 20 \rangle = \ell(\ell+1) - m^2 = 6.$$

线性微扰只把 $m = 0$ 耦合到 $m = \pm 2$, 矩阵元为

$$\langle 2, \pm 2 | \frac{a}{4I^2} (L_y^2 - L_x^2) | 2, 0 \rangle = -\frac{a\sqrt{6}}{4I^2}.$$

因

$$E_{20}^{(0)} - E_{2,\pm 2}^{(0)} = 2 \left(\frac{1}{I} - \frac{1}{I_z} \right),$$

故

$$\Delta E_{20} = \frac{3a^2}{4I^3} + \frac{3a^2}{8I^4 (1/I - 1/I_z)} + O(a^3).$$

若 $I_z = I$, 原来整个 $\ell = 2$ 子空间简并, 需改用简并微扰。

(3) $Y_{1,1}, Y_{1,-1}$ 由 $L_{\pm}^2$ 一阶耦合。因

$$L_y^2 - L_x^2 = -\frac{1}{2}(L_+^2 + L_-^2),$$

在 $\{Y_{1,1}, Y_{1,-1}\}$ 子空间中

$$V^{(1)} = -\frac{a}{4I^2} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

因而一阶能量修正为

$$\Delta E = -\frac{a}{4I^2}, \quad \frac{a}{4I^2},$$

对应归一化本征态分别为

$$\frac{Y_{1,1} + Y_{1,-1}}{\sqrt{2}}, \quad \frac{Y_{1,1} - Y_{1,-1}}{\sqrt{2}}.$$

5. 两个可区分的自旋 1/2 粒子处于自旋单态

$$\psi = \frac{1}{\sqrt{2}} [\alpha(1)\beta(2) - \alpha(2)\beta(1)], \quad \hbar = 1.$$

(1) 求 $\hat{s}_{1x} + \hat{s}_{1y}$ 测量可能值及概率;

(2) 求 $\hat{s}_{1x} + \hat{s}_{2y}$ 测量可能值及概率。

解答:

(1) $\hat{s}_{1x} + \hat{s}_{1y} = (\sigma_x + \sigma_y)/2$ 作用在粒子 1 上, 本征值为

$$\lambda = \pm \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

单态中任一单粒子约化密度矩阵为 $I/2$, 故两种结果概率均为 1/2。

(2) 两个算符作用在不同粒子上, 可同时测量。每个分量的结果为 $\pm 1/2$ 。由于单态中正交方向关联 $\langle \sigma_{1x}\sigma_{2y} \rangle = 0$, 四种组合等概率, 故

$$s_{1x} + s_{2y} = 1, 0, -1$$

的概率分别为

$$P(1) = \frac{1}{4}, \quad P(0) = \frac{1}{2}, \quad P(-1) = \frac{1}{4}.$$

量子力学 A

22 春-期末

原 PDF 为期末考试试题解答；整理时保留题目和答案主线，略去原图。；题面按回忆版略作语句润色，未额外加入 cheating sheet 内容。

1. 电偶极矩为 d 、转动惯量为 I 的自由平面转子

$$H_0 = \frac{L_\phi^2}{2I} = -\frac{\hbar^2}{2I} \frac{d^2}{d\phi^2}.$$

在 x 方向施加均匀电场 $\mathcal{E}$ ，相互作用为

$$H' = -\mathcal{E}d \cos \phi.$$

- (1) 弱电场时将 H' 视作微扰，计算基态能量和波函数至 $\mathcal{E}^2$ ；
 (2) 强电场 $\mathcal{E}d \gg \hbar^2/(2I)$ 时，在势能最低点附近作谐振近似，计算基态能量和波函数。

解答：

未扰动本征态为

$$\psi_m^{(0)} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{im\phi}, \quad E_m^{(0)} = \frac{\hbar^2 m^2}{2I}.$$

且

$$H' = -\frac{\mathcal{E}d}{2}(e^{i\phi} + e^{-i\phi}), \quad V_{m'm} = -\frac{\mathcal{E}d}{2}\delta_{m', m\pm 1}.$$

基态一阶能量为零，二阶能量为

$$E_0^{(2)} = 2 \frac{(\mathcal{E}d/2)^2}{0 - \hbar^2/(2I)} = -\frac{Id^2\mathcal{E}^2}{\hbar^2}.$$

波函数至一阶为

$$\psi_0 \simeq \psi_0^{(0)} + \frac{I\mathcal{E}d}{\hbar^2} (\psi_1^{(0)} + \psi_{-1}^{(0)}),$$

若保留二阶主项，还会出现

$$\frac{I^2 d^2 \mathcal{E}^2}{4\hbar^4} (\psi_2^{(0)} + \psi_{-2}^{(0)}).$$

强电场时在 $\phi = 0$ 附近展开

$$-d\mathcal{E} \cos \phi \simeq -d\mathcal{E} + \frac{1}{2}d\mathcal{E}\phi^2.$$

等效为质量 I 、频率 $\Omega = \sqrt{d\mathcal{E}/I}$ 的谐振子，故

$$E_0 \simeq -d\mathcal{E} + \frac{\hbar}{2} \sqrt{\frac{d\mathcal{E}}{I}}.$$

基态波函数为高斯

$$\psi_0(\phi) \simeq \frac{1}{(\pi\phi_0^2)^{1/4}} \exp\left(-\frac{\phi^2}{2\phi_0^2}\right), \quad \phi_0 = \left(\frac{\hbar^2}{Id\mathcal{E}}\right)^{1/4}.$$

2. 两个全同自旋 1/2 粒子在一维耦合谐振势中运动，哈密顿量为

$$H = \frac{p_1^2}{2m} + \frac{p_2^2}{2m} + \frac{m\omega_0^2}{2}(x_1^2 + x_2^2 + \varepsilon x_1 x_2).$$

求能量本征值，并结合交换对称性讨论各能级的自旋简并度。

解答:

令

$$X = \frac{x_1 + x_2}{2}, \quad x = x_1 - x_2, \quad M = 2m, \quad \mu = \frac{m}{2}.$$

则体系化为两个独立谐振子, 频率

$$\Omega = \omega_0 \sqrt{1 + \frac{\varepsilon}{2}}, \quad \omega = \omega_0 \sqrt{1 - \frac{\varepsilon}{2}}.$$

能量为

$$E_{Nn} = \hbar\Omega \left(N + \frac{1}{2}\right) + \hbar\omega \left(n + \frac{1}{2}\right), \quad N, n = 0, 1, 2, \dots$$

交换 $x_1 \leftrightarrow x_2$ 时, X 不变、 $x \rightarrow -x$, 故空间波函数对称性为 $(-1)^n$. 若两个粒子为全同费米子, 则 n 偶数时空间波函数对称, 自旋必须为单态, 简并度为 1; n 奇数时空间波函数反对称, 自旋必须为三重态, 简并度为 3. 若出现频率比导致的偶然简并, 应在上述交换对称性约束下合并计数。

3. 三个自旋 1/2 粒子处于 GHZ 态

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|z+\rangle_a |z+\rangle_b |z+\rangle_c - |z-\rangle_a |z-\rangle_b |z-\rangle_c).$$

证明: 三人都沿 x 方向测量时, 三个自旋测量值的乘积恒为 $-\hbar^3/8$; 若其中一人沿 x 方向、另外两人沿 y 方向测量, 则乘积恒为 $+\hbar^3/8$. 据此讨论相应问答游戏中的经典策略与量子策略。

解答:

用 Pauli 矩阵表示, 有

$$\sigma_x |z\pm\rangle = |z\mp\rangle, \quad \sigma_y |z+\rangle = i |z-\rangle, \quad \sigma_y |z-\rangle = -i |z+\rangle.$$

直接作用可得

$$\sigma_x^a \sigma_x^b \sigma_x^c |\psi\rangle = -|\psi\rangle,$$

以及

$$\sigma_x^a \sigma_y^b \sigma_y^c |\psi\rangle = \sigma_y^a \sigma_x^b \sigma_y^c |\psi\rangle = \sigma_y^a \sigma_y^b \sigma_x^c |\psi\rangle = +|\psi\rangle.$$

因 $S_i = (\hbar/2)\sigma_i$, 即得题中两个乘积结论。

经典问答若要求

$$A_X B_X C_X = -1, \quad A_X B_Y C_Y = A_Y B_X C_Y = A_Y B_Y C_X = +1,$$

四式相乘左边为 +1, 右边为 -1, 矛盾, 故无确定稳赢策略。量子策略是三人共享上式 GHZ 态; 被问 X 就测 x 自旋, 被问 Y 就测 y 自旋, 将上/下对应 ± 1 , 即可满足所有获胜条件。

4. 哈密顿算符为 $H(\lambda) = H_0 + \lambda W$, 其中 λ 为实参数, H_0, W 均不依赖 λ . 证明基态能量 $E_0(\lambda)$ 满足 $d^2 E_0 / d\lambda^2 < 0$ (非简并情形)。

解答:

以 λ_0 处的本征态作微扰, 扰动为 $(\lambda - \lambda_0)W$. 二阶微扰公式给出

$$\left. \frac{d^2 E_0}{d\lambda^2} \right|_{\lambda_0} = 2 \sum_{n \neq 0} \frac{|\langle n | W | 0 \rangle|^2}{E_0 - E_n} \leq 0.$$

若 W 与基态对所有激发态的矩阵元不全为零, 则严格小于零。

5. 两个质量为 m 、电荷为 q 的粒子在半径为 R 的刚性圆环上运动。粒子间库仑斥力很强时, 可在经典平

平衡构型附近作小振动近似, 计算基态能量并讨论粒子全同性的影响。进一步考虑两个质量为 M 的重粒子与两个质量为 m 的轻粒子交错分布在同一圆环上, $m \ll M$, 任意两粒子接触时均有极强斥力, 求该体系的基态能量。

解答:

两电荷强斥时平衡构型为相隔直径, 势能

$$V_0 = \frac{q^2}{8\pi\epsilon_0 R}.$$

令相对角 $\phi = \phi_1 - \phi_2 = \pi + \tilde{\phi}$, 展开

$$\frac{q^2}{4\pi\epsilon_0(2R|\sin(\phi/2)|)} \simeq V_0 + \frac{q^2}{64\pi\epsilon_0 R} \tilde{\phi}^2.$$

相对运动的转动惯量为 $I' = mR^2/2$, 故小振动频率

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{q^2}{16\pi\epsilon_0 m R^3}}.$$

基态近似

$$E_0 \simeq V_0 + \frac{\hbar\omega_0}{2}.$$

全同玻色子要求空间对称, 可取转动与振动基态; 全同费米子还需结合自旋态, 若自旋反对称则空间可对称, 若自旋对称则空间需反对称, 最低通常进入相对振动第一激发态。

轻重粒子问题用 Born-Oppenheimer 近似。固定两重粒子的角距为 ϕ , 两个轻粒子的基态能量和为

$$V_{\text{eff}}(\phi) = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2mR^2} \left(\frac{1}{\phi^2} + \frac{1}{(2\pi - \phi)^2} \right).$$

在 $\phi = \pi$ 附近展开, 令 $\tilde{\phi} = \phi - \pi$, 得到

$$V_{\text{eff}} \simeq \frac{\hbar^2}{mR^2} + \frac{3\hbar^2}{\pi^2 m R^2} \tilde{\phi}^2.$$

重粒子相对运动有效质量为 $M/2$, 故

$$\omega = \frac{\sqrt{12}\hbar}{\pi R^2 \sqrt{mM}}.$$

加上整体转动能, 能级近似为

$$E_{N,k} = \frac{\hbar^2}{mR^2} + \hbar\omega \left(N + \frac{1}{2} \right) + \frac{\hbar^2 k^2}{4MR^2}.$$

基态为

$$E_{0,0} = \frac{\hbar^2}{mR^2} + \frac{\sqrt{3}\hbar^2}{\pi R^2 \sqrt{mM}}.$$

6. 考虑一类二维无限深势阱, 边界周长固定但形状可以任意改变。猜测哪种形状使基态能量最低, 并给出物理理由。

解答:

自然猜测为圆形。理由是固定周长时圆形面积最大, 粒子可占据的空间最大, 动量不确定性最小, 因而基态动能最低。这也与等周型谱不等式的物理图像一致。

量子力学 A

22 春-期中

原 PDF 为期中考试答案；整理时略去原图，只保留题目、判断和计算结论。；题面按回忆版略作语句润色，未额外加入 cheating sheet 内容。

1. 考虑被无限高墙限制在 $-a < x < a$ 内的一维粒子，中心处另有强度为 $\alpha > 0$ 的 δ 势。势函数为

$$V(x) = \begin{cases} +\infty, & x \leq -a, \\ -\alpha\delta(x), & -a < x < a, \\ +\infty, & x \geq a. \end{cases}$$

- (1) 对图中给出的吸引 δ 势，画出基态波函数的形状，并说明基态能量可能为正、零或负；
- (2) 画出第一激发态波函数的形状；
- (3) 若中心势改为排斥 δ 势 $+\alpha\delta(x)$ ，分别画出基态和第一激发态的形状；
- (4) 对排斥 δ 势，讨论极限 $\alpha \rightarrow \infty$ 下基态和第一激发态的变化，并说明是否违背节点定理。

解答：

- (1) 负 δ 势吸引，基态为偶宇称且可处处取正。 $x = 0$ 处导数满足

$$\psi'(0^+) - \psi'(0^-) = -\frac{2m\alpha}{\hbar^2} \psi(0),$$

因而导数从正跳到负。能量可为负、零或正，取决于吸引强度。

- (2) 第一激发态为奇宇称， $x = 0$ 为节点，因 $\psi(0) = 0$ ， δ 势对它不起作用，形状与普通无限深势阱的奇态相同。
- (3) 正 δ 势排斥，基态仍为偶宇称，但在 $x = 0$ 处有向上的导数跳变，波函数在中心被压低；第一激发态仍为奇态，中心节点使其不受 δ 势影响。
- (4) $\alpha \rightarrow \infty$ 时中心成为不可穿透硬壁，左右两个半阱退化。原基态能量趋近第一激发态能量，基态极限可在中心出现节点；这不违背节点定理，因为极限势把区间分裂为两个互不连通的阱。

2. 无限深势阱范围为 $0 \leq x \leq L$ 。 $t = 0$ 时刻粒子的波函数为

$$\Psi(x, 0) = \begin{cases} 1/\sqrt{L}, & 0 \leq x \leq L, \\ 0, & \text{otherwise.} \end{cases}$$

- (1) 若 $t = 0$ 测量能量，测得第 n 个能级 E_n 的概率 $P_n(0)$ 是多少？
- (2) 若不在 $t = 0$ 测量，而在 t 时刻测量能量， $P_n(t)$ 是多少？

解答：

本征态为

$$\psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{L}} \sin \frac{n\pi x}{L}.$$

展开系数

$$c_n = \int_0^L \psi_n^*(x) \frac{1}{\sqrt{L}} dx = \frac{\sqrt{2}}{n\pi} [1 - (-1)^n].$$

所以

$$P_n(0) = |c_n|^2 = \frac{2}{n^2\pi^2} [1 - (-1)^n]^2 = \frac{4}{n^2\pi^2} [1 - (-1)^n].$$

时间演化只给各能量本征态乘相位，故

$$P_n(t) = P_n(0).$$

3. 一维散射势为

$$V(x) = V\theta(x) - \frac{\hbar^2 g}{2m}\delta(x), \quad V > 0, \quad g > 0.$$

- (1) 能量 $E > V$ 的粒子从左方入射, 求反射系数 R ;
- (2) 高能极限下是否与纯阶跃势散射结果相同?
- (3) 是否存在 $E < 0$ 束缚态? 若存在给出能级和波函数。

解答:

令

$$k = \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar}, \quad k' = \frac{\sqrt{2m(E-V)}}{\hbar}.$$

取

$$\psi = \begin{cases} e^{ikx} + re^{-ikx}, & x < 0, \\ te^{ik'x}, & x > 0. \end{cases}$$

边界条件 $\psi(0^-) = \psi(0^+)$, $\psi'(0^+) - \psi'(0^-) = -g\psi(0)$ 给出

$$r = -\frac{g + i(k' - k)}{g + i(k + k')}, \quad R = |r|^2 = \frac{g^2 + (k - k')^2}{g^2 + (k + k')^2}.$$

高能时 $k - k' = O(E^{-1/2})$, 含 δ 势时 $r = O(E^{-1/2})$; 纯阶跃势 $r = (k - k')/(k + k') = O(E^{-1})$ 。二者均趋于完全透射, 但趋近速度不同。

束缚态令

$$\kappa = \frac{\sqrt{-2mE}}{\hbar}, \quad \kappa' = \frac{\sqrt{2m(V-E)}}{\hbar}.$$

波函数为 $Ae^{\kappa x}$ ($x < 0$) 和 $Ae^{-\kappa' x}$ ($x > 0$)。条件为

$$\kappa + \kappa' = g.$$

解得

$$E = -\frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{g}{2} - \frac{mV}{g\hbar^2} \right)^2,$$

存在条件为

$$g^2 > \frac{2mV}{\hbar^2}.$$

归一化常数可取

$$A = \sqrt{\frac{2\kappa\kappa'}{\kappa + \kappa'}}.$$

4. 考虑半轴 $x \geq 0$ 上的一维吸引反平方势 $V(x) = -\alpha/x^2$ ($\alpha > 0$) 中的粒子, 定态方程为

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\psi''(x) - \frac{\alpha}{x^2}\psi(x) = E\psi(x).$$

要求原点附近的解不发生“落向中心”, 并且概率流满足 $j(0) = 0$ 。求临界耦合强度 α_0 , 使得 $\alpha < \alpha_0$ 时满足上述条件。

解答:

在 $x \rightarrow 0$ 处设 $\psi \sim x^n$ 。主导项给出

$$\frac{\hbar^2}{2m}n(n-1) + \alpha = 0.$$

要使 n 为实数并避免落向中心，需判别式非负：

$$1 - \frac{8m\alpha}{\hbar^2} \geq 0.$$

故临界值为

$$\alpha_0 = \frac{\hbar^2}{8m}.$$

5. 设 E, V 为实数， $[a, a^\dagger] = \beta^2 > 0$ 。对哈密顿量

$$H = Ea^\dagger a + V(a + a^\dagger)$$

通过平移振子算符求本征值。

解答：

定义

$$b = \frac{a}{\beta} + \frac{V}{\beta E}, \quad [b, b^\dagger] = 1.$$

完成平方得

$$H = E\beta^2 b^\dagger b - \frac{V^2}{E}.$$

故能级为

$$E_n = E\beta^2 n - \frac{V^2}{E}, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

量子力学 A

22 秋-期末 1

整理自 Quantum Mechanics: Fall 2022 Final Exam: Brief Solutions; 题面和解答按项目格式重写。

1. 二维各向同性谐振子

$$H_0 = \frac{p_x^2}{2m} + \frac{m\omega^2 x^2}{2} + \frac{p_y^2}{2m} + \frac{m\omega^2 y^2}{2}.$$

- (1) 写出基态和第一激发态波函数。
- (2) 加入微扰 $H_1 = Vx^2y^2$, 求基态能量至 V^2 。
- (3) 求第一激发能级的一阶修正。
- (4) 求第一激发能级的二阶修正。
- (5) 用变分哈密顿量 H_Ω 的基态估计基态能量。

解答:

本征态为 $\psi_{n_x n_y} = \psi_{n_x}(x)\psi_{n_y}(y)$, 能量

$$E_{n_x n_y} = \hbar\omega(n_x + n_y + 1).$$

基态 $\psi_{00} = (m\omega/\pi\hbar)^{1/2} \exp[-m\omega(x^2 + y^2)/(2\hbar)]$; 第一激发态为 ψ_{10}, ψ_{01} 。
用 $x = \sqrt{\hbar/(2m\omega)}(a_x + a_x^\dagger)$, 有

$$H_1 |00\rangle = V \left(\frac{\hbar}{2m\omega} \right)^2 (|00\rangle + \sqrt{2}|20\rangle + \sqrt{2}|02\rangle + 2|22\rangle).$$

故

$$E_{00} = \hbar\omega + V \left(\frac{\hbar}{2m\omega} \right)^2 - \frac{3V^2\hbar^3}{16m^4\omega^5} + O(V^3).$$

第一激发子空间中一阶久期矩阵为

$$3V \left(\frac{\hbar}{2m\omega} \right)^2 I_2,$$

简并不解除。二阶修正对 $|10\rangle, |01\rangle$ 相同:

$$\Delta E_{10}^{(2)} = \Delta E_{01}^{(2)} = -\frac{15V^2\hbar^3}{16m^4\omega^5}.$$

变分基态取频率 Ω 的二维谐振子基态,

$$E(\Omega) = \frac{\hbar}{2} \left(\Omega + \frac{\omega^2}{\Omega} \right) + V \left(\frac{\hbar}{2m\Omega} \right)^2.$$

极小化得

$$E_{\text{var}} = \hbar\omega + V \left(\frac{\hbar}{2m\omega} \right)^2 - \frac{V^2\hbar^3}{8m^4\omega^5} + O(V^3).$$

2. 质量为 m 的粒子在周长 L 的圆环上运动, 周期边界条件。势为随速度 v 匀速运动的梳状 δ 势

$$V(x, t) = \alpha \sum_{j \in \mathbb{Z}} \delta(x - vt - jL).$$

- (1) 写出自由粒子本征值与归一化本征函数。
- (2) 令 $|\psi\rangle = \sum_n c_n(t) e^{-iE_n t/\hbar} |n\rangle$, 推导 c_n 方程。
- (3) 求从基态到第一激发态的最低非零阶跃迁概率。

(4) 通过 Galilean boost 化为不含时问题, 并写出基态能量满足的方程。

解答:

$$\psi_n = \frac{1}{\sqrt{L}} e^{i2\pi nx/L}, \quad E_n = \frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{2\pi n}{L} \right)^2.$$

矩阵元为

$$\langle n|V(t)|m\rangle = \frac{\alpha}{L} \exp \left[i \frac{2\pi(m-n)vt}{L} \right],$$

故

$$i\hbar \dot{c}_n = \sum_m e^{i\omega_{nm}t} \frac{\alpha}{L} e^{i2\pi(m-n)vt/L} c_m.$$

一阶微扰给

$$P_{m \rightarrow n}(t) = \frac{\alpha^2}{\hbar^2 L^2} \frac{4 \sin^2[(\omega_{nm} + 2\pi(m-n)v/L)t/2]}{[\omega_{nm} + 2\pi(m-n)v/L]^2}.$$

取 $m=0, n=\pm 1$ 即得到第一激发双重态的两个跃迁概率。

令 $\tilde{x} = x - vt$, $\tilde{\psi}(\tilde{x}, t) = \psi(x, t)$, 则

$$i\hbar \partial_t \tilde{\psi} = \left(\frac{\tilde{p}^2}{2m} - v\tilde{p} + \alpha \sum_j \delta(\tilde{x} - jL) \right) \tilde{\psi}.$$

设

$$\tilde{p}_{\pm} = mv \pm \sqrt{2m\tilde{E} + m^2v^2},$$

周期与跳变条件给出能量的隐式方程

$$\frac{\hbar}{m} \sqrt{2m\tilde{E} + m^2v^2} = -\alpha \frac{\sin(\sqrt{2m\tilde{E} + m^2v^2}L/\hbar)}{2 \sin(\tilde{p}_+L/2\hbar) \sin(\tilde{p}_-L/2\hbar)}.$$

3. 两个全同粒子在一维谐振势中运动,

$$H_0 = \frac{p_1^2 + p_2^2}{2m} + \frac{m\omega^2}{2}(x_1^2 + x_2^2).$$

- (1) 写出两个无自旋玻色子的基态、第一激发态、第二激发态。
- (2) 对无自旋费米子重复上述问题。
- (3) 对自旋 1/2 玻色子和费米子写出基态和第一激发态。
- (4) 对费米子情况加入 $H_1 = \lambda(p_1 + p_2)(S_{1x} + S_{2x})$, 求最低非零阶能量修正。

解答:

用单粒子谐振子本征态 ψ_n 。无自旋玻色子取对称组合:

$$\Psi_{00}^B = \psi_0(1)\psi_0(2), \quad E = \hbar\omega,$$

$$\Psi_{01}^B = \frac{\psi_0(1)\psi_1(2) + \psi_1(1)\psi_0(2)}{\sqrt{2}}, \quad E = 2\hbar\omega,$$

第二激发态为 Ψ_{02}^B 与 $\psi_1(1)\psi_1(2)$, 能量 $3\hbar\omega$ 。无自旋费米子取反对称组合; 其基态为

$$\Psi_{01}^F = \frac{\psi_0(1)\psi_1(2) - \psi_1(1)\psi_0(2)}{\sqrt{2}}, \quad E = 2\hbar\omega,$$

第一激发态 Ψ_{02}^F , 第二激发态 Ψ_{03}^F, Ψ_{12}^F 。

自旋 1/2 情形中, 总波函数需按交换对称性组合。玻色子基态为空间对称 Ψ_{00}^B 乘自旋三重态; 费米子基态为空间对称 Ψ_{00}^B 乘自旋单态。第一激发能级 $2\hbar\omega$ 中, 玻色子可为空间对称乘三重态或空间反对称乘单态; 费米子相反。

对费米子, 改用 S_x 表象。自旋单态或 $S_x = 0$ 的三重态中 H_1 不起作用; $S = 1, S_x = \pm 1$ 子空间中

$$H_1 = \pm \lambda \hbar (p_1 + p_2),$$

可由动量平移完成平方, 所有能级修正为

$$\Delta E = -m\lambda^2 \hbar^2.$$

4. 两个自旋 1/2 磁矩在 z 向静磁场中,

$$H_0 = -\gamma B_0 (S_{1z} + S_{2z}),$$

再加小的旋转横场

$$V(t) = -\gamma B_1 [\cos \omega t (S_{1x} + S_{2x}) - \sin \omega t (S_{1y} + S_{2y})].$$

(1) 用含时微扰论求从基态到最高能态的最低非零阶跃迁概率。

(2) 若 H_0 还含 $J\mathbf{S}_1 \cdot \mathbf{S}_2$, $J > 0$, 重做计算。

解答:

横场可写作

$$V(t) = -\frac{\gamma B_1}{2} (e^{i\omega t} S_{1+} + e^{-i\omega t} S_{1-} + e^{i\omega t} S_{2+} + e^{-i\omega t} S_{2-}).$$

从 $|\uparrow\uparrow\rangle$ 到 $|\downarrow\downarrow\rangle$ 需二阶过程, 两个中间态振幅相加, 得

$$P_{\uparrow\uparrow \rightarrow \downarrow\downarrow}(t) = (\gamma B_1)^4 \frac{\sin^4[(\gamma B_0 - \omega)t/2]}{(\gamma B_0 - \omega)^4}.$$

加入交换作用后, 三重态能量整体加 $J\hbar^2/4$, 单态为 $-3J\hbar^2/4$ 。若 $J\hbar^2 > \gamma B_0 \hbar$, 基态为单态, 横场保持总自旋, 不能跃迁到最高三重态, 概率为零。若 $J\hbar^2 < \gamma B_0 \hbar$, 基态仍为 $|\uparrow\uparrow\rangle$, 唯一中间态为三重态 $|1, 0\rangle$, 结果与上式相同。

量子力学 A

22 秋-期末 2

整理自 Quantum Mechanics: Fall 2022 Final Exam (B): Brief Solutions; 题面和解答按项目格式重写。

1. 粒子在周长 L 的圆环上运动。加入微扰 $V(x) = V_0 \cos(2\pi x/L)$ 。

- (1) 写出自由粒子能级和本征态。
- (2) 求基态能量修正至 V_0^2 。
- (3) 求所有激发态能量的二阶修正。
- (4) 对变分态 $\psi_A(x) = 1 + A \cos(2\pi x/L)$ 计算并最小化能量期望。

解答:

自由粒子

$$E_n^{(0)} = \frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{2\pi n}{L} \right)^2, \quad \psi_n = \frac{1}{\sqrt{L}} e^{i2\pi n x/L}.$$

也可用 $\psi_{n,e} = \sqrt{2/L} \cos(2\pi n x/L)$ 与 $\psi_{n,o} = \sqrt{2/L} \sin(2\pi n x/L)$ 。基态只耦合到 $\psi_{1,e}$, 故

$$E_0 = -\frac{V_0^2 m L^2}{4\pi^2 \hbar^2} + O(V_0^3).$$

偶态 $n=1$ 有一阶矩阵元 $V_0/2$, 于是

$$E_{1,e} = E_1^{(0)} + \frac{V_0}{2} + \frac{5V_0^2 m L^2}{24\pi^2 \hbar^2} + O(V_0^3),$$

奇态 $n=1$ 为

$$E_{1,o} = E_1^{(0)} - \frac{V_0^2 m L^2}{24\pi^2 \hbar^2} + O(V_0^3).$$

对 $n > 1$, 偶、奇态均只耦合到 $n \pm 1$, 二阶修正

$$\Delta E_n^{(2)} = \frac{V_0^2 m L^2}{4\pi^2 \hbar^2} \frac{1}{4n^2 - 1}.$$

变分态归一化后能量可写成

$$E(A) = \frac{E_1^{(0)} A^2 + 2V_0 A}{2 + A^2},$$

极小值

$$E_{\min} = \frac{1}{2} \left(E_1^{(0)} - \sqrt{(E_1^{(0)})^2 + 2V_0^2} \right) \simeq -\frac{V_0^2}{2E_1^{(0)}}.$$

2. 一维谐振子受含时微扰

$$V(t) = -f_1 \sin \Omega t x - f_2 \sin 2\Omega t x^2.$$

求从基态出发到最低激发态的最低非零阶跃迁概率, 并指出共振条件。

解答:

由

$$x = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}} (a + a^\dagger), \quad x^2 = \frac{\hbar}{2m\omega} (a^2 + a^{\dagger 2} + 2a^\dagger a + 1)$$

可知 x 只在一阶耦合 $|0\rangle \rightarrow |1\rangle$, x^2 只在一阶耦合 $|0\rangle \rightarrow |2\rangle$ 及对角项。故

$$c_1^{(1)}(t) = \frac{if_1}{\hbar} \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}} \int_0^t e^{i\omega t'} \sin \Omega t' dt',$$

$$c_2^{(1)}(t) = \frac{if_2}{\hbar} \frac{\hbar}{2m\omega} \sqrt{2} \int_0^t e^{2i\omega t'} \sin 2\Omega t' dt'.$$

若记

$$I_\nu(\Omega, t) = \int_0^t e^{i\nu t'} \sin \Omega t' dt' = \frac{1}{2} \left[\frac{1 - e^{i(\nu+\Omega)t}}{\nu + \Omega} - \frac{1 - e^{i(\nu-\Omega)t}}{\nu - \Omega} \right],$$

则最低非零阶概率为

$$P_{0 \rightarrow 1} = \frac{f_1^2}{2m\hbar\omega} |I_\omega(\Omega, t)|^2, \quad P_{0 \rightarrow 2} = \frac{f_2^2}{2m^2\omega^2} |I_{2\omega}(2\Omega, t)|^2.$$

当分母趋于零时取相应极限；两个一阶通道的共振条件均为 $\Omega = \omega$ 。到 $|1\rangle$ 与 $|2\rangle$ 之外的跃迁需更高阶含时微扰项。

3. 两个全同粒子在长度为 L 的一维圆环上运动，哈密顿量

$$H_0 = \frac{p_1^2 + p_2^2}{2m}.$$

- (1) 写出无自旋玻色子、费米子的基态和第一激发态。
- (2) 对自旋 1/2 玻色子与费米子重复上述问题。
- (3) 加入

$$H_1 = \lambda[1 - \cos(2\pi(x_1 - x_2)/L)]S_{1z}S_{2z}$$

时，求自旋 1/2 费米子基态和第一激发态的一阶能量修正。

解答：

单粒子本征态为 $\varphi_n = L^{-1/2} e^{i2\pi nx/L}$ 。无自旋玻色子基态为 $\varphi_0(1)\varphi_0(2)$ ；第一激发为对称组合 $\varphi_{\pm 1}\varphi_0$ ，能量 $\hbar^2(2\pi/L)^2/(2m)$ 。无自旋费米子基态需占据两个不同动量态，可取反对称组合 $\varphi_0, \varphi_{\pm 1}$ 。

自旋 1/2 情况中总波函数按统计性组合：玻色子为“空间对称乘自旋对称”或“空间反对称乘自旋反对称”，费米子相反。

对费米子基态，空间对称 $\varphi_0\varphi_0$ 乘自旋单态，有

$$\langle S_{1z}S_{2z} \rangle = -\frac{\hbar^2}{4}, \quad \langle 1 - \cos(2\pi(x_1 - x_2)/L) \rangle = 1,$$

故

$$\Delta E_0^{(1)} = -\frac{\lambda\hbar^2}{4}.$$

第一激发态中，空间反对称态的空间期望为 3/2，空间对称态为 1/2。因此对空间反对称乘自旋三重态，

$$\Delta E^{(1)} = \frac{3\lambda\hbar^2}{8} \quad (S_z = \pm 1), \quad \Delta E^{(1)} = -\frac{3\lambda\hbar^2}{8} \quad (S_z = 0).$$

对空间对称乘自旋单态，

$$\Delta E^{(1)} = -\frac{\lambda\hbar^2}{8}.$$

上述结果分别适用于第一激发能级中的偶、奇空间波函数；同一对称性下的偶、奇态修正相同。

4. 二维谐振子

$$H_0 = \frac{p_x^2 + p_y^2}{2m} + \frac{m\omega^2}{2}(x^2 + y^2)$$

受含时微扰

$$V(t) = -f[x \cos \Omega t + y \sin \Omega t].$$

- (1) 写出基态、第一激发态和第二激发态。

(2) 求从基态到第二激发能级各态的最低非零阶跃迁概率。

解答：

本征态 $|n_x, n_y\rangle$ ，能量 $E_{n_x n_y} = \hbar\omega(n_x + n_y + 1)$ 。基态为 $|0, 0\rangle$ ；第一激发态为 $|1, 0\rangle, |0, 1\rangle$ ；第二激发态为 $|2, 0\rangle, |1, 1\rangle, |0, 2\rangle$ 。

记

$$A_{\pm} = \frac{e^{i(\omega \pm \Omega)t} - 1}{\omega \pm \Omega}.$$

二阶含时微扰给

$$P_{00 \rightarrow 20} = \frac{f^4}{128m^2\hbar^2\omega^2} |A_+ + A_-|^4,$$

$$P_{00 \rightarrow 02} = \frac{f^4}{128m^2\hbar^2\omega^2} |A_+ - A_-|^4,$$

$$P_{00 \rightarrow 11} = \frac{f^4}{64m^2\hbar^2\omega^2} |A_+ - A_-|^2 |A_+ + A_-|^2.$$

总跃迁概率为三者之和。

量子力学 A

22 秋-期中

整理自 Quantum Mechanics: Fall 2022 Midterm Exam: Brief Solutions; 题面和解答按项目格式重写。

1. 质量为 m 的粒子在周长为 L 的圆环上运动, 等价地取 $-L/2 \leq x \leq L/2$ 并满足周期边界条件。

- (1) 无势能时, 写出所有能量本征值与归一化本征函数。
- (2) 加入吸引 δ 势 $-\alpha\delta(x)$, $\alpha > 0$ 。定性画出基态、第一激发态和第二激发态波函数。
- (3) 推导基态和第一激发态能量应满足的方程。

解答:

自由粒子本征态为

$$\psi_n(x) = \frac{1}{\sqrt{L}} e^{i2\pi nx/L}, \quad E_n = \frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{2\pi n}{L} \right)^2, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

除 $n = 0$ 外能级二重简并。

体系有反演对称性。本征态可取奇、偶宇称。奇函数满足 $\psi(0) = 0$, 不受 δ 势影响:

$$\psi_{n,\text{odd}} = \sqrt{\frac{2}{L}} \sin \frac{2\pi nx}{L}, \quad E_{n,\text{odd}} = \frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{2\pi n}{L} \right)^2.$$

偶函数在 $x = 0$ 处连续且导数满足

$$\psi'(0^+) - \psi'(0^-) = -\frac{2m\alpha}{\hbar^2} \psi(0).$$

偶束缚态 $E = -\hbar^2 \kappa^2 / (2m)$ 可写作

$$\psi = A \cosh \kappa(|x| - L/2), \quad \kappa \tanh \frac{\kappa L}{2} = \frac{m\alpha}{\hbar^2}.$$

该方程有唯一正根, 给出基态。偶的正能态 $E = \hbar^2 k^2 / (2m)$ 满足

$$\psi = A \cos k(|x| - L/2), \quad k \tan \frac{kL}{2} = -\frac{m\alpha}{\hbar^2}.$$

最小正根位于 $\pi/L < k < 2\pi/L$, 能量低于同一区间端点的奇态 $n = 1$, 因此给出第一激发态; 第二激发态为奇态 $n = 1$ 。

2. 氢原子哈密顿量为

$$H = \frac{\hat{p}^2}{2m} - \frac{\hbar^2}{ma} \frac{1}{r},$$

能量 $E_n = -\hbar^2 / (2ma^2 n^2)$, 波函数 $\psi_{n\ell m} = R_{n\ell} Y_{\ell m}$ 。已知 R_{10}, R_{20}, R_{21} 。

- (1) 求态 ψ_{210} 中动能 $\hat{p}^2 / (2m)$ 的期望值。
- (2) 在第一激发态子空间 $\Psi_1 = \psi_{200}, \Psi_2 = \psi_{211}, \Psi_3 = \psi_{210}, \Psi_4 = \psi_{21,-1}$ 中, 计算 z 的所有矩阵元。

解答:

由

$$\frac{\hat{p}^2}{2m} = H + \frac{\hbar^2}{ma} \frac{1}{r}$$

得

$$\langle \psi_{210} | \frac{\hat{p}^2}{2m} | \psi_{210} \rangle = E_2 + \frac{\hbar^2}{ma} \int_0^\infty \frac{1}{r} R_{21}^2 r^2 dr = \frac{\hbar^2}{8ma^2} = -E_2.$$

对 z 的矩阵元, $[z, L_z] = 0$, 故 $m \neq m'$ 的项全为零; 对角元因宇称为零。只剩

$$\langle \Psi_1 | z | \Psi_3 \rangle = \langle \Psi_3 | z | \Psi_1 \rangle = -3a.$$

因此在给定基底下

$$(z)_{ij} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -3a & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ -3a & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

3. 三个自旋 $1/2$ 的角动量算符为 $\mathbf{S}_1, \mathbf{S}_2, \mathbf{S}_3$ 。定义 $\mathbf{S}_{12} = \mathbf{S}_1 + \mathbf{S}_2$, $\mathbf{S} = \mathbf{S}_1 + \mathbf{S}_2 + \mathbf{S}_3$ 。

- (1) 写出 $\mathbf{S}_{12}^2, S_{12,z}$ 的可能本征值和共同本征态。
- (2) 证明 $\mathbf{S}^2, S_z, \mathbf{S}_{12}^2$ 两两对易。
- (3) 求 $\mathbf{S}^2, S_z, \mathbf{S}_{12}^2$ 的共同本征态。

解答:

前两个自旋可耦合为三重态与单态:

$$\begin{aligned} |1, 1\rangle &= |\uparrow\uparrow\rangle, & |1, 0\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\downarrow\rangle + |\downarrow\uparrow\rangle), \\ |1, -1\rangle &= |\downarrow\downarrow\rangle, & |0, 0\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\downarrow\rangle - |\downarrow\uparrow\rangle). \end{aligned}$$

再张乘第三个自旋即得 $\mathbf{S}_{12}^2, S_{12,z}$ 的共同本征态。

利用角动量对易关系与 $[AB, C] = A[B, C] + [A, C]B$, 可得

$$[S_a, \mathbf{S}_{12}^2] = 0, \quad [S_z, \mathbf{S}^2] = 0,$$

从而 $[\mathbf{S}^2, \mathbf{S}_{12}^2] = [S_z, \mathbf{S}_{12}^2] = 0$ 。

若 $S_{12} = 0$, 再与第三个自旋耦合只给出 $S = 1/2$:

$$|1/2, \pm 1/2; S_{12} = 0\rangle = |0, 0\rangle_{12} |\uparrow / \downarrow\rangle_3.$$

若 $S_{12} = 1$, 与 $1/2$ 耦合得到 $S = 3/2, 1/2$ 。例如

$$\begin{aligned} |3/2, 3/2\rangle &= |\uparrow\uparrow\uparrow\rangle, \\ |3/2, 1/2\rangle &= \frac{1}{\sqrt{3}}(|\downarrow\uparrow\uparrow\rangle + |\uparrow\downarrow\uparrow\rangle + |\uparrow\uparrow\downarrow\rangle), \\ |1/2, 1/2; S_{12} = 1\rangle &= \frac{1}{\sqrt{6}}(|\downarrow\uparrow\uparrow\rangle + |\uparrow\downarrow\uparrow\rangle - 2|\uparrow\uparrow\downarrow\rangle), \end{aligned}$$

其余 m 态由降算符或替换 $\uparrow \leftrightarrow \downarrow$ 得到。

4. 一维谐振子

$$H = \frac{\hat{p}^2}{2m} + \frac{m\omega^2 \hat{x}^2}{2} = \hbar\omega(a^\dagger a + 1/2)$$

被改写为

$$H' = H + \frac{\Delta}{2}(a^\dagger a^\dagger + aa), \quad |\Delta| \ll \hbar\omega.$$

- (1) 写出 H' 的基态能量与波函数。
- (2) 将 H' 的基态展开在 H 的本征态 $|n\rangle$ 上。
- (3) 若初态为 H' 的基态、之后按 H 演化, 测量 H 的可能结果及概率是什么?
- (4) 求 $\langle x \rangle, \langle p \rangle, \langle x^2 \rangle, \langle p^2 \rangle$ 并检验不确定关系。

解答:

把 H' 写成新的谐振子:

$$H' = \frac{\hat{p}^2}{2m'} + \frac{m'\omega'^2 \hat{x}^2}{2}, \quad m' = \frac{m}{1 - \Delta/(\hbar\omega)}, \quad \omega' = \omega \sqrt{1 - \left(\frac{\Delta}{\hbar\omega}\right)^2}.$$

故

$$E'_0 = \frac{\hbar\omega'}{2}, \quad \psi'_0(x) = \left(\frac{m'\omega'}{\pi\hbar}\right)^{1/4} \exp\left(-\frac{m'\omega'x^2}{2\hbar}\right).$$

该压缩态只含偶数激发态:

$$|\psi'_0\rangle = \sum_{k=0}^{\infty} c_{2k} |2k\rangle, \quad c_{2k} = c_0 (-1)^k \sqrt{\frac{(2k-1)!!}{(2k)!!}} \left(\frac{\Delta}{\hbar\omega + \hbar\omega'}\right)^k,$$

$$c_0 = \left[1 - \left(\frac{\Delta}{\hbar\omega + \hbar\omega'}\right)^2\right]^{1/4}.$$

按 H 演化时 $|2k\rangle$ 只获得相位, 因此测量 H 的可能值为

$$E_{2k} = \hbar\omega \left(2k + \frac{1}{2}\right), \quad P_{2k} = |c_{2k}|^2.$$

由于波函数始终为偶函数, $\langle x \rangle = \langle p \rangle = 0$ 。令 $\eta = \Delta/(\hbar\omega)$, 则

$$\langle x^2 \rangle = \frac{\hbar}{2m\omega} \frac{1 - \eta \cos 2\omega t}{\sqrt{1 - \eta^2}}, \quad \langle p^2 \rangle = \frac{\hbar m\omega}{2} \frac{1 + \eta \cos 2\omega t}{\sqrt{1 - \eta^2}}.$$

于是

$$\sigma_x^2 \sigma_p^2 = \frac{\hbar^2}{4} \frac{1 - \eta^2 \cos^2 2\omega t}{1 - \eta^2} \geq \frac{\hbar^2}{4}.$$

量子力学 A

23 秋-期末

整理自 Quantum Mechanics: Fall 2023 Final Exam: Brief Solutions; 题面和解答按项目格式重写。

1. 粒子在周长 L 的圆环上运动, 加入 $V(x) = V_0 \cos(2\pi x/L)$ 。

- (1) 写出自由粒子本征值和本征函数。
- (2) 求能量修正, 特别讨论偶、奇宇称子空间。
- (3) 对变分波函数 $\psi = A + B \cos(2\pi x/L)$ 计算最小能量。

解答:

自由本征态

$$\psi_n = \frac{1}{\sqrt{L}} e^{i2\pi nx/L}, \quad E_n^{(0)} = \frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{2\pi n}{L} \right)^2.$$

在实基底中

$$\psi_{0,e} = L^{-1/2}, \quad \psi_{n,e} = \sqrt{2/L} \cos \frac{2\pi nx}{L}, \quad \psi_{n,o} = \sqrt{2/L} \sin \frac{2\pi nx}{L}.$$

势为偶函数, 偶、奇子空间不混合。基态二阶修正

$$E_0 = -\frac{V_0^2 m L^2}{4\pi^2 \hbar^2} + O(V_0^3).$$

偶态 $n=1$ 有一阶修正 $V_0/2$, 二阶修正为

$$\Delta E_{1,e}^{(2)} = \frac{5V_0^2 m L^2}{24\pi^2 \hbar^2};$$

奇态 $n=1$ 一阶为零, 二阶修正为

$$\Delta E_{1,o}^{(2)} = -\frac{V_0^2 m L^2}{24\pi^2 \hbar^2}.$$

一般 $n > 1$ 只耦合 $n \pm 1$, 二阶项为

$$\Delta E_n^{(2)} = \frac{V_0^2 m L^2}{4\pi^2 \hbar^2} \frac{1}{4n^2 - 1}.$$

变分态归一化后

$$E(A, B) = \frac{E_1^{(0)} B^2/2 + V_0 AB}{A^2 + B^2/2}.$$

令 $r = B/A$ 为变分参数, 最小化

$$E(r) = \frac{E_1^{(0)} r^2/2 + V_0 r}{1 + r^2/2}$$

得到

$$E_{\min} = \frac{1}{2} \left(E_1^{(0)} - \sqrt{(E_1^{(0)})^2 + 2V_0^2} \right).$$

2. 二维谐振子受旋转外力

$$V(t) = -f[x \sin \Omega t + y \cos \Omega t].$$

- (1) 写出从基态到第一激发态的跃迁振幅。
- (2) 求从基态到第一激发能级的总跃迁概率。
- (3) 求到 $|1, 1\rangle$ 的最低非零阶跃迁概率。
- (4) 定义旋转坐标, 写出旋转参考系中的哈密顿量。

解答:

使用升降算符

$$x = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}}(a_x + a_x^\dagger), \quad y = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}}(a_y + a_y^\dagger).$$

一阶振幅为

$$c_{10}^{(1)} = \frac{if}{\hbar} \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}} \int_0^t e^{i\omega t'} \sin \Omega t' dt',$$

$$c_{01}^{(1)} = \frac{if}{\hbar} \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}} \int_0^t e^{i\omega t'} \cos \Omega t' dt'.$$

总跃迁概率为 $|c_{10}^{(1)}|^2 + |c_{01}^{(1)}|^2$ 。到 $|1, 1\rangle$ 需二阶过程, 振幅等于 x 、 y 两个一次跃迁振幅的有序积分和。旋转坐标

$$\tilde{x} = x \cos \Omega t - y \sin \Omega t, \quad \tilde{y} = x \sin \Omega t + y \cos \Omega t$$

中哈密顿量变为

$$\tilde{H} = H_0 - \Omega L_z - f \tilde{y}$$

(取决于旋转方向约定, L_z 项符号相应改变)。这给出了不含时问题。

3. 两个全同粒子在一维圆环上运动,

$$H_0 = \frac{p_1^2 + p_2^2}{2m}.$$

- (1) 写出无自旋玻色子的基态、第一激发态、第二激发态。
- (2) 写出无自旋费米子的基态、第一激发态、第二激发态。
- (3) 写出自旋 1/2 玻色子、费米子的基态和第一激发态。
- (4) 在第一激发态中计算 $\cos[2\pi(x_1 - x_2)/L]$ 的期望值。
- (5) 在基态中测量 $S_{1x} + S_{2x}$, 求可能结果和概率。
- (6) 加入 $H_1 = \lambda\delta(x_1 - x_2)$, 求自旋 1/2 玻色子在前述能级中的最低非零阶能量修正。
- (7) 推导两个自旋 1/2 玻色子基态能量的精确方程。

解答:

单粒子本征态为

$$\varphi_k(x) = \frac{1}{\sqrt{L}} e^{i2\pi kx/L}, \quad \epsilon_k = \frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{2\pi k}{L} \right)^2.$$

无自旋玻色子基态为 $\varphi_0(1)\varphi_0(2)$, 能量 0。第一激发态为

$$\frac{1}{\sqrt{2}} [\varphi_{\pm 1}(1)\varphi_0(2) + \varphi_0(1)\varphi_{\pm 1}(2)], \quad E = \frac{2\pi^2 \hbar^2}{mL^2},$$

第二激发态可取 $\varphi_{\pm 1}(1)\varphi_{\pm 1}(2)$ 和 $(\varphi_1(1)\varphi_{-1}(2) + \varphi_{-1}(1)\varphi_1(2))/\sqrt{2}$, 能量为两倍第一激发能。无自旋费米子基态必须占据两个不同动量态:

$$\frac{1}{\sqrt{2}} [\varphi_0(1)\varphi_{\pm 1}(2) - \varphi_{\pm 1}(1)\varphi_0(2)], \quad E = \frac{2\pi^2 \hbar^2}{mL^2},$$

第一激发态为 $(\varphi_1(1)\varphi_{-1}(2) - \varphi_{-1}(1)\varphi_1(2))/\sqrt{2}$, 能量为其两倍。

自旋 1/2 时, 玻色子要求总波函数对称, 故空间对称态配自旋三重态, 空间反对称态配自旋单态; 费米子相反。于是玻色子基态为 $\varphi_0\varphi_0 |1, m\rangle$, $m = 1, 0, -1$; 费米子基态为 $\varphi_0\varphi_0 |0, 0\rangle$ 。第一激发能级中同时有空间对称和空间反对称轨道态, 分别按上述规则配自旋态。

在第一激发态中,

$$\left\langle \cos \frac{2\pi(x_1 - x_2)}{L} \right\rangle = \begin{cases} 1/2, & \text{空间波函数对称,} \\ -1/2, & \text{空间波函数反对称.} \end{cases}$$

基态自旋测量 $S_{1x} + S_{2x}$ 的概率只由自旋态决定。自旋单态只能得到 0，概率为 1；三重态 $|1, m_z\rangle$ 中， $|1, \pm 1_z\rangle$ 给出 $+\hbar, 0, -\hbar$ 的概率 $1/4, 1/2, 1/4$ ，而 $|1, 0_z\rangle$ 给出 $+\hbar, -\hbar$ 的概率各 $1/2$ 。
加入 $H_1 = \lambda\delta(x_1 - x_2)$ 时，接触相互作用只作用在空间对称部分。玻色子基态的一阶修正为

$$\Delta E_0^{(1)} = \frac{\lambda}{L}.$$

第一激发能级中，空间对称轨道态的一阶修正为 $2\lambda/L$ ，空间反对称轨道态因在 $x_1 = x_2$ 处为零而一阶修正为 0。

对两个自旋 $1/2$ 玻色子的精确基态，可取质心 $X = (x_1 + x_2)/2$ 与相对坐标 $x = x_2 - x_1$ 。基态的质心动量为零；相对运动满足

$$\left(-\frac{\hbar^2}{m} \frac{d^2}{dx^2} + \lambda\delta(x)\right)\phi(x) = E\phi(x), \quad \phi(x) = \phi(-x) = \phi(x+L).$$

若 $E = \hbar^2 k^2/m$ ，在 $0 < x < L/2$ 可写 $\phi = A \cos[k(x - L/2)]$ ，跳变条件给

$$\frac{2\hbar^2 k}{m\lambda} = \cot \frac{kL}{2}.$$

这就是基态能量的隐式方程； $\lambda < 0$ 时令 $k = i\kappa$ 得到束缚态形式。

量子力学 A

23 秋-期中

整理自 Quantum Mechanics: Fall 2023 Midterm Exam: Brief Solutions; 题面和解答按项目格式重写。

1. 一维谐振子

$$H = \frac{p^2}{2m} + \frac{m\omega^2 x^2}{2}.$$

初态为

$$\phi(x, 0) = A \left(x + \sqrt{\frac{\hbar}{m\omega}} \right)^2 \exp\left(-\frac{m\omega x^2}{2\hbar}\right).$$

- (1) 求归一化常数 A 。
- (2) 测量能量的可能结果及概率。
- (3) 求 $\phi(x, t)$ 。
- (4) 求 $\langle x \rangle, \langle p \rangle, \langle x^2 \rangle, \langle p^2 \rangle$ 并检验不确定关系。

解答:

记

$$x = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}}(a + a^\dagger), \quad \psi_0(x) = \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{1/4} \exp\left(-\frac{m\omega x^2}{2\hbar}\right).$$

于是

$$\phi(x, 0) = A \frac{\hbar}{2m\omega} \left(\frac{\pi\hbar}{m\omega}\right)^{1/4} \left(\sqrt{2}|2\rangle + 2\sqrt{2}|1\rangle + 3|0\rangle\right).$$

归一化给

$$|A| = \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{1/4} \frac{2m\omega}{\hbar\sqrt{19}}.$$

取 A 为正实数, 则

$$|\phi(0)\rangle = \frac{1}{\sqrt{19}} \left(\sqrt{2}|2\rangle + 2\sqrt{2}|1\rangle + 3|0\rangle\right).$$

测量能量的结果和概率为

$$\frac{1}{2}\hbar\omega : \frac{9}{19}, \quad \frac{3}{2}\hbar\omega : \frac{8}{19}, \quad \frac{5}{2}\hbar\omega : \frac{2}{19}.$$

时间演化为

$$|\phi(t)\rangle = \frac{e^{-i\omega t/2}}{\sqrt{19}} \left(\sqrt{2}e^{-2i\omega t}|2\rangle + 2\sqrt{2}e^{-i\omega t}|1\rangle + 3|0\rangle\right).$$

用升降算符直接计算得

$$\begin{aligned} \langle x \rangle &= \frac{20\sqrt{2}}{19} \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}} \cos \omega t, \\ \langle p \rangle &= -\frac{20\sqrt{2}}{19} \sqrt{\frac{\hbar m\omega}{2}} \sin \omega t, \\ \langle x^2 \rangle &= \frac{\hbar}{2m\omega} \frac{43 + 12 \cos 2\omega t}{19}, \quad \langle p^2 \rangle = \frac{\hbar m\omega}{2} \frac{43 - 12 \cos 2\omega t}{19}. \end{aligned}$$

因此

$$\sigma_x^2 \sigma_p^2 = \left(\langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2\right) \left(\langle p^2 \rangle - \langle p \rangle^2\right) \geq \frac{\hbar^2}{4}.$$

2. 考虑

$$H = \frac{p^2}{2m} + \frac{\hbar^2}{2m} \beta_1 [\delta(x-L) + \delta(x+L)] - \frac{\hbar^2}{2m} \beta_2 \delta(x),$$

其中 $\beta_1, \beta_2, L > 0$ 。

- (1) 定性画出束缚态。
- (2) 推导束缚态能量方程。
- (3) 判断出现束缚态的参数条件。

解答：

束缚态能量写成 $E = -\hbar^2 \kappa^2 / (2m)$, $\kappa > 0$ 。势能为偶函数，态可取偶或奇。奇态在 $x = 0$ 为零，中央吸引 δ 不作用；两侧 δ 势为排斥，因此不存在奇束缚态。偶束缚态可写成

$$\psi(x) = \begin{cases} Ae^{\kappa|x|} + Be^{-\kappa|x|}, & |x| < L, \\ Ce^{-\kappa(|x|-L)}, & |x| > L. \end{cases}$$

边界条件为

$$\psi'(+0) - \psi'(-0) = -\beta_2 \psi(0), \quad \psi'(\pm L^+) - \psi'(\pm L^-) = \beta_1 \psi(\pm L).$$

消去系数得

$$e^{2\kappa L} = \frac{\beta_1(\beta_2 + 2\kappa)}{(\beta_2 - 2\kappa)(\beta_1 + 2\kappa)}.$$

等价地

$$2\kappa L = \log \frac{1 + 2\kappa/\beta_2}{(1 - 2\kappa/\beta_2)(1 + 2\kappa/\beta_1)}.$$

由 $\kappa \rightarrow 0^+$ 的阈值条件可得存在束缚态当且仅当

$$L - \frac{2}{\beta_2} + \frac{1}{\beta_1} > 0, \quad \text{即} \quad \beta_2 > \frac{2\beta_1}{1 + \beta_1 L}.$$

当 $L \rightarrow 0$ 时，这化为单个 δ 势的条件 $\beta_2 > 2\beta_1$ 。

3. 氢原子电子。设轨道波函数

$$\psi(\mathbf{r}) = A(x + y + z)e^{-r/2a}.$$

- (1) 求归一化常数 A 。
- (2) 求 L_x, L_y, L_z 的期望。
- (3) 若电子自旋 $S = 1/2$ 且总态为 $\psi(\mathbf{r})|\downarrow\rangle$ ，定义 $\mathbf{J} = \mathbf{L} + \mathbf{S}$ 。测量 J^2, J_z ，求可能结果、概率和塌缩态。

解答：

由球面对称性，

$$\int (x + y + z)^2 e^{-r/a} d^3r = \int r^2 e^{-r/a} d^3r = 96\pi a^5,$$

故

$$|A| = \frac{1}{\sqrt{96\pi} a^{5/2}}.$$

波函数可取为实函数，且在 $x \rightarrow y \rightarrow z \rightarrow x$ 的循环转动下不变，所以

$$\langle L_x \rangle = \langle L_y \rangle = \langle L_z \rangle = 0.$$

轨道态展开为

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{3}} \left(-e^{-i\pi/4} |1, 1\rangle + |1, 0\rangle + e^{i\pi/4} |1, -1\rangle \right),$$

其中 $|1, m\rangle$ 表示 ψ_{21m} 。用 $\ell = 1$ 与 $s = 1/2$ 的 C-G 系数展开 $|\psi\rangle|\downarrow\rangle$ ，测量结果为

(J^2, J_z)	P	塌缩态
$(\frac{15}{4}\hbar^2, \frac{1}{2}\hbar)$	$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1\rangle \downarrow\rangle + \sqrt{2} 1, 0\rangle \uparrow\rangle)$
$(\frac{3}{4}\hbar^2, \frac{1}{2}\hbar)$	$\frac{2}{9}$	$\frac{1}{\sqrt{3}}(\sqrt{2} 1, 1\rangle \downarrow\rangle - 1, 0\rangle \uparrow\rangle)$
$(\frac{15}{4}\hbar^2, -\frac{1}{2}\hbar)$	$\frac{2}{9}$	$\frac{1}{\sqrt{3}}(\sqrt{2} 1, 0\rangle \downarrow\rangle + 1, -1\rangle \uparrow\rangle)$
$(\frac{3}{4}\hbar^2, -\frac{1}{2}\hbar)$	$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{\sqrt{3}}(1, 0\rangle \downarrow\rangle - \sqrt{2} 1, -1\rangle \uparrow\rangle)$
$(\frac{15}{4}\hbar^2, -\frac{3}{2}\hbar)$	$\frac{1}{3}$	$ 1, -1\rangle \downarrow\rangle$

4. 粒子处于谐振势与有限高势垒组合势中： $|x| < a$ 内近似为谐振势，外部为有限常数势垒。讨论低能束缚态。

- (1) 定性画出基态、第一激发态、第二激发态波函数。
- (2) 写出内外区级数解的递推关系与边界匹配条件。
- (3) 说明与普通谐振子的递推关系有何联系。

解答：

低能束缚态在阱内类似谐振子本征态，在阱外指数衰减；基态偶且无节点，第一激发态奇且一个节点，第二激发态偶且两个节点。势能为偶函数，解可按宇称分类。

阱内把波函数写作

$$\psi_{\text{in}}(x) = e^{-m\omega x^2/(2\hbar)} \sum_j c_{\text{in},j} x^j,$$

阱外写作指数衰减乘级数。代入定态薛定谔方程得到与谐振子相同形式的三项递推，只是能量不再由级数截断决定，而由 $x = \pm a$ 处

$$\psi_{\text{in}} = \psi_{\text{out}}, \quad \psi'_{\text{in}} = \psi'_{\text{out}}$$

共同决定。有限势垒使能级相对无限谐振子发生偏移，且波函数在外部有尾部。

量子力学 A

24 春-期中

原卷说明：全卷取 $m = \hbar \equiv 1$ ；黑体字为考前提示；考场给出的相干态公式表已略去。；题面按回忆版略作语句润色，未额外加入 cheating sheet 内容。

1. 本题为若干基础概念与 Ehrenfest 定理的简答题。

- (1) 在动量表象下，写出 $\{\hat{x}, \hat{y}, \hat{p}_z\}$ 的共同本征函数，其对应本征值为 $\{x_0, y_0, p_0\}$ 。
- (2) 对势函数 $V(\mathbf{r}) = V_0 \theta(z)$ ，列出体系的守恒量，并说明其对应的对称性。
- (3) 一维粒子的初始位置、动量平均值分别为 x_0, p_0 。分别对下列两个哈密顿量，求 $\bar{x}(t)$ 与 $\bar{p}(t)$ ：
 - (a) $H = \frac{\hat{p}^2}{2} - \hat{x}$ ；
 - (b) $H = \frac{\hat{p}^2}{2} - \hat{p}$ 。

解答：

- (1) 在动量表象中 $\hat{x} = i\partial_{p_x}$ 、 $\hat{y} = i\partial_{p_y}$ ，故

$$\Phi_{x_0, y_0, p_0}(p_x, p_y, p_z) = C \exp[-i(x_0 p_x + y_0 p_y)] \delta(p_z - p_0),$$

归一化常数按 δ 归一化约定选取。

- (2) 势能只依赖 z ，所以平移对称给出 p_x, p_y 守恒；绕 z 轴转动对称给出 L_z 守恒；若势不显含时间，则 H 守恒。
- (3) 用 Ehrenfest 定理。

- (a) 对 $H = \hat{p}^2/2 - \hat{x}$ ，有 $\dot{\hat{p}} = 1$ 、 $\dot{\hat{x}} = \bar{p}$ ，故

$$\bar{p}(t) = p_0 + t, \quad \bar{x}(t) = x_0 + p_0 t + \frac{t^2}{2}.$$

- (b) 对 $H = \hat{p}^2/2 - \hat{p}$ ，有 $\dot{\hat{p}} = 0$ 、 $\dot{\hat{x}} = \bar{p} - 1$ ，故

$$\bar{p}(t) = p_0, \quad \bar{x}(t) = x_0 + (p_0 - 1)t.$$

2. 一维束缚态势函数为 $V(x) = 4x^4$ 。设体系处于基态。

- (1) 判断基态宇称；
- (2) 求坐标、动量均值；
- (3) 用不确定关系估计基态能量。

解答：

势能为偶函数，非简并基态可取为偶宇称。因此

$$\langle x \rangle = 0, \quad \langle p \rangle = 0.$$

令 $\Delta x = s$ ，用 $\Delta x \Delta p \simeq 1/2$ 估计

$$E(s) \simeq \frac{1}{2}(\Delta p)^2 + 4(\Delta x)^4 = \frac{1}{8s^2} + 4s^4.$$

极小条件 $E'(s) = 0$ 给出 $s = 1/2$ ，故

$$E_0 \simeq \frac{3}{4}.$$

3. 无限深方势阱的范围为 $0 < x < 2a$ ，阱内势能为零、阱外势能为无穷大。某时刻粒子的波函数为

$$\psi(x) = A \sin \frac{\pi x}{a} \theta(a - x).$$

- (1) 求 A ;
- (2) 求能量均值;
- (3) 展开到宽度为 $2a$ 的势阱本征态后, 哪些能量本征值有非零测量概率?
- (4) 哪个能量本征值的测量概率最大? 最大概率为多少?

解答:

- (1) 归一化给出

$$1 = A^2 \int_0^a \sin^2 \frac{\pi x}{a} dx = A^2 \frac{a}{2}, \quad A = \sqrt{\frac{2}{a}}.$$

- (2) 在势阱内 $H = -\frac{1}{2} \frac{d^2}{dx^2}$, 因此

$$\langle H \rangle = \frac{1}{2} \int_0^a |\psi'(x)|^2 dx = \frac{\pi^2}{2a^2}.$$

- (3) 宽度为 $2a$ 的本征态和能级为

$$\phi_n(x) = \frac{1}{\sqrt{a}} \sin \frac{n\pi x}{2a}, \quad E_n = \frac{n^2 \pi^2}{8a^2}, \quad n = 1, 2, \dots$$

展开系数

$$c_n = \sqrt{\frac{2}{a^2}} \int_0^a \sin \frac{\pi x}{a} \sin \frac{n\pi x}{2a} dx.$$

因而 $n = 2$ 必可出现; 奇数 n 也可出现; 除 $n = 2$ 外的偶数项为零。更具体地,

$$c_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}, \quad c_n = \frac{4\sqrt{2} \sin(n\pi/2)}{\pi(4 - n^2)} \quad (n \neq 2).$$

- (4) 最大概率对应 $n = 2$,

$$E_2 = \frac{\pi^2}{2a^2}, \quad P_2 = |c_2|^2 = \frac{1}{2}.$$

4. 一维散射势为

$$V(x) = \alpha \delta(x) + V_0 \theta(x), \quad \alpha < 0,$$

能量 $E > V_0$ 的自由粒子从左方入射。求透射系数 T 。

解答:

令

$$k = \sqrt{2E}, \quad K = \sqrt{2(E - V_0)}.$$

取

$$\psi(x) = \begin{cases} e^{ikx} + r e^{-ikx}, & x < 0, \\ t e^{iKx}, & x > 0. \end{cases}$$

边界条件为 $1 + r = t$ 及

$$\psi'(0^+) - \psi'(0^-) = 2\alpha \psi(0).$$

解得

$$t = \frac{2ik}{i(k + K) - 2\alpha}.$$

故透射系数为透射流与入射流之比:

$$T = \frac{K}{k} |t|^2 = \frac{4kK}{(k + K)^2 + 4\alpha^2}.$$

5. 一维谐振子的哈密顿量为 $\hat{H} = (\hat{p}^2 + \hat{x}^2)/2$ 。相干态满足 $\hat{a}|c\rangle = c|c\rangle$ 。定义算符

$$\hat{O} = \hat{x}\hat{p} + \hat{p}\hat{x}.$$

- (1) 求谐振子第二激发态 $|2\rangle$ 中 O 的平均值;
- (2) 求相干态 $|c\rangle$ 中 O 的平均值;
- (3) 求粒子数算符 $N = a^\dagger a$ 的 $\bar{N}$ 、 $\overline{N^2}$ 和 ΔN 。

解答:

由

$$\hat{x} = \frac{\hat{a} + \hat{a}^\dagger}{\sqrt{2}}, \quad \hat{p} = \frac{\hat{a} - \hat{a}^\dagger}{i\sqrt{2}}$$

得

$$\hat{O} = i \left[(\hat{a}^\dagger)^2 - \hat{a}^2 \right].$$

故对数态 $|n\rangle$, $\langle n|O|n\rangle = 0$, 特别地第二激发态 $|2\rangle$ 下 $\bar{O} = 0$ 。相干态中

$$\langle O \rangle_c = i \left[(c^*)^2 - c^2 \right].$$

若 $c = u + iv$, 则 $\langle O \rangle_c = 4uv$ 。粒子数为泊松分布, 故

$$\bar{N} = |c|^2, \quad \overline{N^2} = |c|^4 + |c|^2, \quad \Delta N = |c|.$$

量子力学 A

24 秋-期末 1

原卷说明：2024.12.30；全卷取 $\hbar = 1$ ；题面按回忆版略作语句润色。

1. 本题考查轨道角动量与自旋角动量的可能测量值。

- (1) 设空间波函数 $\psi = e^{-r}(x + iy + 2z)$ 。写出测量 L^2 、 L_z 的可能取值，并求 $\bar{L}_z$ 。
- (2) 若再乘以自旋态 $(2\alpha + \beta)$ 得到总态 $\psi' = (2\alpha + \beta)\psi$ ，其中 α, β 分别表示自旋上、下态，写出测量 J^2 与 J_z 的可能取值。

解答：

- (1) $x + iy$ 与 z 都属于 $\ell = 1$ 球谐函数组合，所以

$$L^2 = \ell(\ell + 1) = 2.$$

其中 $x + iy$ 对应 $m = 1$ ， z 对应 $m = 0$ 。由球面对称积分， $x^2 + y^2$ 与 $4z^2$ 的权重之比为 $2:4$ ，故

$$P(m = 1) = \frac{1}{3}, \quad P(m = 0) = \frac{2}{3}, \quad \bar{L}_z = \frac{1}{3}.$$

- (2) 若 α, β 分别表示自旋上、下态，则轨道部分有 $\ell = 1$ ，与 $s = 1/2$ 耦合后

$$j = \frac{3}{2}, \frac{1}{2}, \quad J^2 = j(j + 1).$$

由于轨道部分含 $m_\ell = 1, 0$ ，自旋部分含 $m_s = \pm 1/2$ ，故 $J_z = m_\ell + m_s$ 的可能值为

$$\frac{3}{2}, \quad \frac{1}{2}, \quad -\frac{1}{2}.$$

2. 对称性与选择定则。写出下列矩阵元非零的选择定则：

- (1) $\langle n'\ell'm' | \hat{p}_z | n\ell m \rangle$;
- (2) $\langle n'\ell'm' | xz | n\ell m \rangle$;
- (3) $\langle n'j'\ell'm' | \hat{S}_z | nj\ell m \rangle$ 。

解答：

- (1) p_z 是奇宇称的矢量算符的 $q = 0$ 分量，故

$$\Delta m = 0, \quad \ell' = \ell \pm 1.$$

- (2) xz 为偶宇称、二阶张量中 $q = \pm 1$ 的组合，故

$$\Delta m = \pm 1, \quad \ell' = \ell, \ell \pm 2$$

并需满足三角条件；不满足宇称和三角条件的项为零。

- (3) S_z 不作用于径向和轨道坐标，故 $n' = n, \ell' = \ell, m' = m$ 。在耦合表象中它可在同一 ℓ 内混合 $j = \ell \pm 1/2$ ，即

$$j' = j, j \pm 1$$

中满足三角条件的项可能非零。

3. 三维氢原子中取两个主量子数不同的能量本征态，记为 $|N_1\ell m\rangle$ 与 $|N_2\ell' m'\rangle$ ，且 $N_1 \neq N_2$ 。求角动量算符 L_x 在二者之间的矩阵元。

解答:

L_x 只作用在角变量上, 并且与中心势哈密顿量对易。氢原子本征态可写作径向部分与角向部分乘积, 角动量算符不改变主量子数对应的径向量子态; 径向正交性给出

$$\langle N_1 \ell' m' | L_x | N_2 \ell m \rangle \propto \delta_{N_1 N_2}.$$

因此当 $N_1 \neq N_2$ 时该矩阵元为零。

4. 电子初始时处于 z 方向自旋向上态。施加恒定磁场 $\mathbf{B} = (1, 1, 0)$ 后, 哈密顿量为

$$\hat{H} = -2\hat{\mathbf{S}} \cdot \mathbf{B}.$$

求 t 时刻波函数。

解答:

取 $\hbar = 1$ 且 $\hat{\mathbf{S}} = \sigma/2$, 则

$$H = -(\sigma_x + \sigma_y).$$

因此

$$|\psi(t)\rangle = e^{-iHt} |\uparrow\rangle = e^{i(\sigma_x + \sigma_y)t} |\uparrow\rangle.$$

令 $\mathbf{n} = (1, 1, 0)/\sqrt{2}$, 得

$$|\psi(t)\rangle = \cos(\sqrt{2}t) |\uparrow\rangle + \frac{i-1}{\sqrt{2}} \sin(\sqrt{2}t) |\downarrow\rangle.$$

5. 两个自旋 1/2 粒子耦合, 哈密顿量为

$$\hat{H} = a\sigma_{1z} + b\sigma_{2z} + c\sigma_1 \cdot \sigma_2.$$

求能级。

解答:

在 $\{|\uparrow\uparrow\rangle, |\uparrow\downarrow\rangle, |\downarrow\uparrow\rangle, |\downarrow\downarrow\rangle\}$ 中,

$$E_{\uparrow\uparrow} = a + b + c, \quad E_{\downarrow\downarrow} = -a - b + c.$$

在 $\{|\uparrow\downarrow\rangle, |\downarrow\uparrow\rangle\}$ 子空间中矩阵为

$$\begin{pmatrix} a - b - c & 2c \\ 2c & -a + b - c \end{pmatrix}.$$

故另外两个能级为

$$E_{\pm} = -c \pm \sqrt{(a-b)^2 + 4c^2}.$$

6. 三维谐振子 $V = \frac{1}{2}(x^2 + y^2 + z^2)$ 。

(1) 加入微扰 $H_1 = \sqrt{2}\alpha x$, 求基态能量修正至 α^2 ;

(2) 加入微扰 $H_2 = 2bxy$, 在第二激发能级的简并子空间中做一阶微扰, 求能量修正至 b^1 。

解答:

(1) 因 $x = (a_x + a_x^\dagger)/\sqrt{2}$, 所以

$$H_1 = \alpha(a_x + a_x^\dagger).$$

一阶修正为零, 二阶只由 $|100\rangle$ 贡献:

$$\Delta E_0^{(2)} = \frac{|\alpha|^2}{E_0 - E_{100}} = -\alpha^2.$$

亦可视为沿 x 方向完成平方得到精确位移能 $-\alpha^2$ 。因此基态能量为

$$E_0 = \frac{3}{2} - \alpha^2.$$

(2) 第二激发态简并子空间为

$$|200\rangle, |020\rangle, |002\rangle, |110\rangle, |101\rangle, |011\rangle.$$

在该子空间中

$$H_2 = b(a_x + a_x^\dagger)(a_y + a_y^\dagger).$$

对角化得到一阶能量修正

$$\Delta E^{(1)} = 2b, -2b, b, -b, 0, 0.$$

因第二激发态未微扰能量为 $7/2$ ，总能量为 $7/2 + \Delta E^{(1)}$ ，其中 0 修正为二重。

量子力学 A

24 秋-期末 2

整理自《量子力学 A》2024 年秋季学期 1 班期末考试参考答案；题面和解答按项目格式重写。

1. 二维谐振子

$$H_0 = \frac{p_x^2 + p_y^2}{2m} + \frac{m\omega^2}{2}(x^2 + y^2),$$

加入微扰 $V = \lambda x^2 y^2$ 。

(1) 用微扰论求基态能量至 λ^2 。

(2) 用频率为 Ω 的变分谐振子基态求 $E(\Omega)$ 并最小化至 λ^2 。

解答：

由

$$x = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}}(a_x + a_x^\dagger), \quad y = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}}(a_y + a_y^\dagger)$$

得

$$V|00\rangle = \lambda \left(\frac{\hbar}{2m\omega} \right)^2 (|00\rangle + \sqrt{2}|20\rangle + \sqrt{2}|02\rangle + 2|22\rangle).$$

故

$$E_0 = \hbar\omega + \lambda \left(\frac{\hbar}{2m\omega} \right)^2 - \frac{3\lambda^2}{\hbar\omega} \left(\frac{\hbar}{2m\omega} \right)^4 + O(\lambda^3).$$

变分能量为

$$E(\Omega) = \frac{\hbar}{2} \left(\Omega + \frac{\omega^2}{\Omega} \right) + \lambda \left(\frac{\hbar}{2m\Omega} \right)^2.$$

设 $\Omega = \omega(1 + a\lambda + b\lambda^2 + \dots)$ ，极小化得

$$a = \frac{\hbar}{2m^2\omega^3}, \quad b = -\frac{3\hbar^2}{8m^4\omega^6}.$$

最小能量

$$E_{\text{var}} = \hbar\omega + \lambda \left(\frac{\hbar}{2m\omega} \right)^2 - \frac{2\lambda^2}{\hbar\omega} \left(\frac{\hbar}{2m\omega} \right)^4 + O(\lambda^3).$$

2. 一维谐振子受方波外力

$$V(t) = -f(t)x, \quad f(t) = \begin{cases} f, & nT < t < (n+1/2)T, \\ -f, & (n+1/2)T < t < (n+1)T. \end{cases}$$

初态为基态。

(1) 用含时微扰论求 $P_{0 \rightarrow 1}(t)$ 的最低非零阶项。

(2) 求跃迁速率 $\Gamma_{0 \rightarrow 1}$ 。

(3) 精确求 $|\psi(T)\rangle$ 与 $P_{0 \rightarrow 1}(T)$ 。

解答：

一阶振幅

$$c_1(t) = \frac{i}{\hbar} \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}} \int_0^t f(t') e^{i\omega t'} dt', \quad P_{0 \rightarrow 1} = |c_1(t)|^2.$$

在每个半周期上分段积分即可得到显式分段函数。非共振时 $|c_1(t)|$ 有界，故长时间平均跃迁速率为零；当外力傅里叶分量与 ω 共振时，微扰结果随时间平方增长，速率公式表现为 δ 峰。

精确解可看作受分段常力的谐振子。每半周期将相干态参数平移并自由转动，故一周后仍为相干态：

$$|\psi(T)\rangle = e^{i\Phi} |\alpha_T\rangle,$$

其中

$$\alpha_T = -\sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}} \frac{f}{m\omega^2} (1 - e^{-i\omega T/2})^2$$

(整体相位 Φ 不影响概率)。因此

$$P_{0 \rightarrow 1}(T) = e^{-|\alpha_T|^2} |\alpha_T|^2.$$

3. 三个无自旋全同粒子在半径 R 的圆环上运动，

$$H_0 = -\frac{\hbar^2}{2mR^2} (\partial_{\theta_1}^2 + \partial_{\theta_2}^2 + \partial_{\theta_3}^2).$$

- (1) 求三个全同玻色子和费米子的基态、第一激发态。
- (2) 对基态计算三粒子两两位于不同象限的概率。
- (3) 对微扰 $V = \lambda \sum_{i < j} D(\theta_i, \theta_j)$, $D = 4R^2 \sin^2[(\theta_i - \theta_j)/2]$, 求基态能量至 λ^2 。

解答：

单粒子基底

$$\varphi_k(\theta) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{ik\theta}, \quad \epsilon_k = \frac{\hbar^2 k^2}{2mR^2}.$$

玻色子基态为 $k_1 = k_2 = k_3 = 0$, 能量 0; 第一激发为一个粒子处于 $k = \pm 1$ 的对称态, 二重简并, 能量 $\hbar^2/(2mR^2)$ 。费米子基态占据 $k = -1, 0, 1$, 能量 $\hbar^2/(mR^2)$; 第一激发态为占据相邻三个不同动量的四重简并组合, 能量 $5\hbar^2/(2mR^2)$ 。

三粒子两两不同象限事件的概率为

$$P_B = \frac{1}{16}$$

对玻色子基态; 对费米子基态, 反对称波函数增强粒子间分离, 结果为

$$P_F = \frac{1}{16} + \frac{1}{4\pi^2} + \frac{1}{2\pi}.$$

微扰可写为

$$V = \lambda R^2 \left[6 - \sum_{i \neq j} e^{i(\theta_i - \theta_j)} \right].$$

玻色子基态能量

$$E_B = 6\lambda R^2 - \frac{6\lambda^2 R^4 m}{\hbar^2} + O(\lambda^3).$$

费米子基态能量

$$E_F = \frac{\hbar^2}{mR^2} + 8\lambda R^2 - \frac{\lambda^2 R^4 m}{3\hbar^2} + O(\lambda^3).$$

4. 将上一题改为三个自旋 1/2 的全同粒子。

- (1) 求三个全同自旋 1/2 玻色子和费米子的 H_0 基态能量与波函数。
- (2) 加入

$$V = \lambda \sum_{i < j} \delta(\theta_i - \theta_j) S_{ix} S_{jx},$$

求基态能量的一阶修正。

- (3) 从费米子基态取出粒子 1, 2, 测量 $(\mathbf{S}_1 + \mathbf{S}_2)^2$, 求结果与概率。

解答:

玻色子基态空间部分全在 $k = 0$, 需配完全对称的三个自旋 $1/2$ 态, 即总自旋 $S = 3/2$ 四重态:

$$|\psi_{0,0,0}^B\rangle |S = 3/2, S_z\rangle, \quad S_z = \frac{3}{2}, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, -\frac{3}{2},$$

能量为 0。

费米子基态可用单粒子轨道-自旋态的反对称行列式构造。最低能量是两个粒子占据 $k = 0$ 的两种自旋、第三个粒子占据 $k = \pm 1$ 中之一, 因此能量

$$E_F^{(0)} = \frac{\hbar^2}{2mR^2}$$

并有四重简并, 可取为

$$|\psi_{-1\uparrow, 0\uparrow, 0\downarrow}^F\rangle, \quad |\psi_{-1\downarrow, 0\uparrow, 0\downarrow}^F\rangle, \quad |\psi_{0\uparrow, 0\downarrow, 1\uparrow}^F\rangle, \quad |\psi_{0\uparrow, 0\downarrow, 1\downarrow}^F\rangle.$$

一阶微扰可先把 S_x 方向转到 S_z 方向, 能谱不变。玻色子基态中

$$\int \delta(\theta_i - \theta_j) |\psi_{0,0,0}^B|^2 d\theta_1 d\theta_2 d\theta_3 = \frac{1}{2\pi},$$

且对总自旋 $3/2$ 态

$$\langle S_{iz} S_{jz} \rangle = \begin{cases} \hbar^2/4, & S_z = \pm 3/2, \\ -\hbar^2/12, & S_z = \pm 1/2. \end{cases}$$

三对粒子贡献相同, 因此玻色子四个基态的一阶修正为

$$\Delta E_B^{(1)} = \frac{3\lambda\hbar^2}{8\pi}, \quad -\frac{\lambda\hbar^2}{8\pi}, \quad -\frac{\lambda\hbar^2}{8\pi}, \quad \frac{3\lambda\hbar^2}{8\pi}.$$

对费米子四个基态, 直接计算久期矩阵得到同一个本征值

$$\Delta E_F^{(1)} = -\frac{\lambda\hbar^2}{8\pi},$$

所以一阶仍为四重简并。

费米子基态对任取两粒子的自旋约化态可投影到单态和三重态子空间。测量

$$(\mathbf{S}_1 + \mathbf{S}_2)^2$$

的可能结果为

$$0, \quad 2\hbar^2,$$

两者概率均为 $1/2$ 。

5. 一维全同粒子的统计性质可被强相互作用“掩盖”。考虑圆环上无自旋玻色子, 任意两个粒子重合时波函数为零。

- (1) 对两个全同玻色子, 用 Bethe 假设写出波函数并说明与费米子波函数的关系。
- (2) 对三个全同玻色子重复上述讨论。

解答:

两粒子在每个排序区域内为自由粒子平面波叠加:

$$\psi_{k_1, k_2} = \sum_{\sigma \in S_2} A_\sigma \exp[i(k_{\sigma(1)}\theta_1 + k_{\sigma(2)}\theta_2)].$$

硬核条件 $\psi(\theta_1 = \theta_2) = 0$ 要求交换两个粒子时系数变号，因此

$$A_\sigma \propto \text{sgn}(\sigma).$$

玻色对称性通过在不同排序区域取相应符号实现；等价地说，硬核玻色子波函数是自由费米子斯莱特行列式的绝对值。因此能谱与无自旋费米子相同。

三粒子同理，

$$\psi_{k_1, k_2, k_3} = \sum_{\sigma \in S_3} \text{sgn}(\sigma) \exp[i(k_{\sigma(1)}\theta_1 + k_{\sigma(2)}\theta_2 + k_{\sigma(3)}\theta_3)]$$

在一个排序区域内成立，延拓到全空间后成为硬核玻色子波函数。因接触处为零，能量谱与三个无自旋自由费米子一致。

量子力学 A

24 秋-期中 1

原资料为手写期中题解；整理时保留题目与解答，按 $m = \hbar \equiv 1$ 处理。

1. 本题为若干基础概念与 Ehrenfest 定理的简答题。

- (1) 在动量表象下，写出 $\{\hat{x}, \hat{y}, \hat{p}_z\}$ 的共同本征函数，其对应本征值为 $\{x_0, y_0, p_0\}$ 。
- (2) 对势函数 $V(\mathbf{r}) = V_0\theta(z)$ ，列出体系的守恒量，并说明其对应的对称性。
- (3) 一维粒子的初始位置、动量平均值分别为 x_0, p_0 。分别对下列两个哈密顿量，求 $\bar{x}(t)$ 与 $\bar{p}(t)$ ：
 - (a) $H = \frac{\hat{p}^2}{2} - \hat{x}$;
 - (b) $H = \frac{\hat{p}^2}{2} - \hat{p}$ 。

解答：

- (1) 在动量表象中 $\hat{x} = i\partial_{p_x}$ 、 $\hat{y} = i\partial_{p_y}$ ，故

$$\Phi_{x_0, y_0, p_0}(p_x, p_y, p_z) = C \exp[-i(x_0 p_x + y_0 p_y)] \delta(p_z - p_0),$$

归一化常数按 δ 归一化约定选取。

- (2) 势能只依赖 z ，所以平移对称给出 p_x, p_y 守恒；绕 z 轴转动对称给出 L_z 守恒；若势不显含时间，则 H 守恒。
- (3) 用 Ehrenfest 定理。
 - (a) 对 $H = \hat{p}^2/2 - \hat{x}$ ，有 $\dot{\bar{p}} = 1$ 、 $\dot{\bar{x}} = \bar{p}$ ，故

$$\bar{p}(t) = p_0 + t, \quad \bar{x}(t) = x_0 + p_0 t + \frac{t^2}{2}.$$

- (b) 对 $H = \hat{p}^2/2 - \hat{p}$ ，有 $\dot{\bar{p}} = 0$ 、 $\dot{\bar{x}} = \bar{p} - 1$ ，故

$$\bar{p}(t) = p_0, \quad \bar{x}(t) = x_0 + (p_0 - 1)t.$$

2. 一维束缚态势函数为 $V(x) = 4x^4$ 。设体系处于基态。

- (1) 判断基态宇称；
- (2) 求坐标、动量均值；
- (3) 用不确定关系估计基态能量。

解答：

势能为偶函数，非简并基态可取为偶宇称。因此

$$\langle x \rangle = 0, \quad \langle p \rangle = 0.$$

令 $\Delta x = s$ ，用 $\Delta x \Delta p \simeq 1/2$ 估计

$$E(s) \simeq \frac{1}{2}(\Delta p)^2 + 4(\Delta x)^4 = \frac{1}{8s^2} + 4s^4.$$

极小条件 $E'(s) = 0$ 给出 $s = 1/2$ ，故

$$E_0 \simeq \frac{3}{4}.$$

3. 无限深方势阱的范围为 $0 < x < 2a$ ，阱内势能为零、阱外势能为无穷大。某时刻粒子的波函数为

$$\psi(x) = A \sin \frac{\pi x}{a} \theta(a - x).$$

- (1) 求 A ;
- (2) 求能量均值;
- (3) 展开到宽度为 $2a$ 的势阱本征态后, 哪些能量本征值有非零测量概率?
- (4) 哪个能量本征值的测量概率最大? 最大概率为多少?

解答:

- (1) 归一化给出

$$1 = A^2 \int_0^a \sin^2 \frac{\pi x}{a} dx = A^2 \frac{a}{2}, \quad A = \sqrt{\frac{2}{a}}.$$

- (2) 在势阱内 $H = -\frac{1}{2} \frac{d^2}{dx^2}$, 因此

$$\langle H \rangle = \frac{1}{2} \int_0^a |\psi'(x)|^2 dx = \frac{\pi^2}{2a^2}.$$

- (3) 宽度为 $2a$ 的本征态和能级为

$$\phi_n(x) = \frac{1}{\sqrt{a}} \sin \frac{n\pi x}{2a}, \quad E_n = \frac{n^2 \pi^2}{8a^2}, \quad n = 1, 2, \dots$$

展开系数

$$c_n = \sqrt{\frac{2}{a^2}} \int_0^a \sin \frac{\pi x}{a} \sin \frac{n\pi x}{2a} dx.$$

因而 $n = 2$ 必可出现; 奇数 n 也可出现; 除 $n = 2$ 外的偶数项为零。更具体地,

$$c_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}, \quad c_n = \frac{4\sqrt{2} \sin(n\pi/2)}{\pi(4 - n^2)} \quad (n \neq 2).$$

- (4) 最大概率对应 $n = 2$,

$$E_2 = \frac{\pi^2}{2a^2}, \quad P_2 = |c_2|^2 = \frac{1}{2}.$$

4. 一维散射势为

$$V(x) = \alpha \delta(x) + V_0 \theta(x), \quad \alpha < 0,$$

能量 $E > V_0$ 的自由粒子从左方入射。求透射系数 T 。

解答:

记

$$k = \sqrt{2E}, \quad K = \sqrt{2(E - V_0)}.$$

取

$$\psi(x) = \begin{cases} e^{ikx} + r e^{-ikx}, & x < 0, \\ t e^{iKx}, & x > 0. \end{cases}$$

边界条件为 $1 + r = t$ 及

$$\psi'(0^+) - \psi'(0^-) = 2\alpha \psi(0).$$

解得

$$t = \frac{2ik}{i(k + K) - 2\alpha}.$$

故透射系数为透射流与入射流之比:

$$T = \frac{K}{k} |t|^2 = \frac{4kK}{(k + K)^2 + 4\alpha^2}.$$

5. 一维谐振子的哈密顿量为 $\hat{H} = (\hat{p}^2 + \hat{x}^2)/2$ 。相干态满足 $\hat{a}|c\rangle = c|c\rangle$ 。定义算符

$$\hat{O} = \hat{x}\hat{p} + \hat{p}\hat{x}.$$

- (1) 求谐振子第二激发态 $|2\rangle$ 中 O 的平均值;
- (2) 求相干态 $|c\rangle$ 中 O 的平均值;
- (3) 求粒子数算符 $N = a^\dagger a$ 的 $\bar{N}$ 、 $\overline{N^2}$ 和 ΔN 。

解答:

由

$$\hat{x} = \frac{\hat{a} + \hat{a}^\dagger}{\sqrt{2}}, \quad \hat{p} = \frac{\hat{a} - \hat{a}^\dagger}{i\sqrt{2}}$$

得

$$\hat{O} = i \left[(\hat{a}^\dagger)^2 - \hat{a}^2 \right].$$

故对数态 $|n\rangle$, $\langle n|O|n\rangle = 0$, 特别地第二激发态 $|2\rangle$ 下 $\bar{O} = 0$ 。相干态中

$$\langle O \rangle_c = i \left[(c^*)^2 - c^2 \right].$$

若 $c = u + iv$, 则 $\langle O \rangle_c = 4uv$ 。粒子数为泊松分布, 故

$$\bar{N} = |c|^2, \quad \overline{N^2} = |c|^4 + |c|^2, \quad \Delta N = |c|.$$

量子力学 A

24 秋-期中 2

整理自《量子力学 A》2024 年秋季学期 1 班期中考试参考答案；题面和解答按项目格式重写。

1. 一维谐振子 $H = p^2/(2m) + m\omega^2 x^2/2$ 。初态

$$\psi(x, 0) = (Ax + Bx^3)\psi_0(x).$$

- (1) 求归一化条件。
- (2) 测量能量的可能结果与概率。
- (3) 求 $\psi(x, t)$ 。
- (4) 求 $\langle x \rangle, \langle x^2 \rangle, \langle p \rangle, \langle p^2 \rangle$ 并验证不确定关系。

解答：

设 $s = \hbar/(2m\omega)$ 。由

$$x|0\rangle = \sqrt{s}|1\rangle, \quad x^3|0\rangle = 3s^{3/2}|1\rangle + \sqrt{6}s^{3/2}|3\rangle$$

得

$$|\psi(0)\rangle = \sqrt{s}(A + 3sB)|1\rangle + \sqrt{6}s^{3/2}B|3\rangle.$$

归一化条件为

$$s|A + 3sB|^2 + 6s^3|B|^2 = 1.$$

测量能量只可能得到

$$E_1 = \frac{3}{2}\hbar\omega, \quad E_3 = \frac{7}{2}\hbar\omega,$$

概率分别为 $s|A + 3sB|^2$ 与 $6s^3|B|^2$ 。时间演化

$$|\psi(t)\rangle = \sqrt{s}(A + 3sB)e^{-3i\omega t/2}|1\rangle + \sqrt{6}s^{3/2}Be^{-7i\omega t/2}|3\rangle.$$

态始终为奇宇称，故 $\langle x \rangle = \langle p \rangle = 0$ 。记

$$c_1 = \sqrt{s}(A + 3sB), \quad c_3 = \sqrt{6}s^{3/2}B,$$

其中 $|c_1|^2 + |c_3|^2 = 1$ 。用

$$x^2 = s(a^2 + a^{\dagger 2} + 2a^\dagger a + 1), \quad p^2 = \frac{\hbar m\omega}{2}(-a^2 - a^{\dagger 2} + 2a^\dagger a + 1)$$

得

$$\begin{aligned} \langle x^2 \rangle &= s \left(3|c_1|^2 + 7|c_3|^2 + 2\sqrt{6} \operatorname{Re}[c_1^* c_3 e^{-2i\omega t}] \right), \\ \langle p^2 \rangle &= \frac{\hbar m\omega}{2} \left(3|c_1|^2 + 7|c_3|^2 - 2\sqrt{6} \operatorname{Re}[c_1^* c_3 e^{-2i\omega t}] \right). \end{aligned}$$

因此

$$\langle x^2 \rangle \langle p^2 \rangle \geq \frac{\hbar^2}{4}.$$

2. 有限深方势阱与 δ 势叠加：

$$V(x) = \begin{cases} -V_0 + V_1 a \delta(x), & |x| < a, \\ 0, & |x| > a, \end{cases} \quad V_0, V_1, a > 0.$$

- (1) 假设最低三个本征态为束缚态，定性画出波函数。
- (2) 对束缚态 $E \in (-V_0, 0)$ ，令 $k = \sqrt{2m(E + V_0)}/\hbar$ ，求 k 方程。

(3) 求存在束缚态的参数条件。

解答:

束缚态在 $|x| > a$ 指数衰减, 阱内振荡; 偶态在 $x = 0$ 因排斥 δ 势出现朝向 x 轴的尖点, 奇态在 $x = 0$ 为零且光滑。

记

$$\kappa = \sqrt{2mV_0/\hbar^2 - k^2}.$$

偶态可写为 $\psi = A \cos(k|x| - \phi)$ (阱内), 外部为 $Be^{-\kappa|x|}$ 。 $x = 0$ 的跳变条件给

$$\tan \phi = \frac{mV_1 a}{\hbar^2 k}.$$

$x = a$ 处匹配给

$$k \tan(ka - \phi) = \kappa,$$

即

$$\frac{k \left[\tan(ka) - \frac{mV_1 a}{\hbar^2 k} \right]}{1 + \tan(ka) \frac{mV_1 a}{\hbar^2 k}} = \sqrt{2mV_0/\hbar^2 - k^2}.$$

奇态不受中心 δ 势影响:

$$-k \cot(ka) = \sqrt{2mV_0/\hbar^2 - k^2}.$$

至少存在一个偶束缚态的条件为

$$\sqrt{\frac{2mV_0}{\hbar^2}} a > \arctan \left(\frac{mV_1 a}{\hbar^2 \sqrt{2mV_0/\hbar^2}} \right).$$

3. 三维简谐势

$$H = \frac{\mathbf{p}^2}{2m} + \frac{m\omega^2 \mathbf{r}^2}{2}.$$

定义

$$\varphi_1 = \psi_{000}, \quad \varphi_2 = A_2 x \psi_{000}, \quad \varphi_3 = A_3 y \psi_{000}, \quad \varphi_4 = A_4 z \psi_{000}.$$

(1) 求正的归一化因子 A_2, A_3, A_4 。

(2) 求 L_x, L_y, L_z 在该基底下的矩阵。

(3) 对态 $\frac{1}{2}(|\varphi_1\rangle |\downarrow\rangle + |\varphi_2\rangle |\uparrow\rangle + |\varphi_3\rangle |\uparrow\rangle + |\varphi_4\rangle |\uparrow\rangle)$, 求测量 J^2, J_z 的可能结果、概率与塌缩态。

解答:

$$A_2 = A_3 = A_4 = \sqrt{\frac{2m\omega}{\hbar}}.$$

角动量作用为

$$L_x \varphi_3 = i\hbar \varphi_4, \quad L_x \varphi_4 = -i\hbar \varphi_3,$$

$$L_y \varphi_4 = i\hbar \varphi_2, \quad L_y \varphi_2 = -i\hbar \varphi_4,$$

$$L_z \varphi_2 = i\hbar \varphi_3, \quad L_z \varphi_3 = -i\hbar \varphi_2,$$

且 $L_a \varphi_1 = 0$ 。故三个矩阵只在 $\varphi_2, \varphi_3, \varphi_4$ 子空间中为 $\ell = 1$ 表示。

轨道基底可取

$$|1, 0\rangle = |\varphi_4\rangle, \quad |1, -1\rangle = \frac{|\varphi_2\rangle - i|\varphi_3\rangle}{\sqrt{2}}, \quad |1, 1\rangle = \frac{-|\varphi_2\rangle - i|\varphi_3\rangle}{\sqrt{2}},$$

以及 $|0,0\rangle = |\varphi_1\rangle$ 。再用 $\ell = 0, 1$ 与 $s = 1/2$ 的 C-G 系数展开。非零概率和塌缩态为：

(J^2, J_z)	P	塌缩态
$(15\hbar^2/4, 3\hbar/2)$	1/4	$\frac{1}{\sqrt{2}}(-\varphi_2 - i\varphi_3) \uparrow\rangle$
$(15\hbar^2/4, \hbar/2)$	1/6	$\sqrt{\frac{2}{3}}\varphi_4 \uparrow\rangle + \frac{1}{\sqrt{6}}(-\varphi_2 - i\varphi_3) \downarrow\rangle$
$(15\hbar^2/4, -\hbar/2)$	1/12	$\sqrt{\frac{2}{3}}\varphi_4 \downarrow\rangle + \frac{1}{\sqrt{6}}(\varphi_2 - i\varphi_3) \uparrow\rangle$
$(3\hbar^2/4, \hbar/2)$	1/12	$-\frac{1}{\sqrt{3}}\varphi_4 \uparrow\rangle + \frac{1}{\sqrt{3}}(-\varphi_2 - i\varphi_3) \downarrow\rangle$
$(3\hbar^2/4, -\hbar/2)$	5/12	$\sqrt{\frac{3}{5}}\varphi_1 \downarrow\rangle + \frac{1+i}{\sqrt{15}}(\varphi_2 - i\varphi_3) \uparrow\rangle - \frac{1-i}{\sqrt{15}}\varphi_4 \downarrow\rangle$

4. 三个自旋 $1/2$ 满足

$$H = J(\mathbf{S}_1 \cdot \mathbf{S}_2 + \mathbf{S}_2 \cdot \mathbf{S}_3 + \mathbf{S}_3 \cdot \mathbf{S}_1) = \frac{J}{2}\mathbf{S}^2 - \frac{9}{8}J\hbar^2, \quad J > 0.$$

初态为 $|\psi(0)\rangle = |\downarrow\uparrow\uparrow\rangle$ 。求 $\langle S_{1z} \rangle(t)$ 。

解答：

将初态分解为总自旋本征态：

$$|\downarrow\uparrow\uparrow\rangle = \frac{1}{\sqrt{3}}|3/2, 1/2\rangle + \sqrt{\frac{2}{3}}|1/2, 1/2\rangle.$$

能量分别为 $E_{3/2} = 3J\hbar^2/4$ 与 $E_{1/2} = -3J\hbar^2/4$ 。因此

$$|\psi(t)\rangle = \frac{1}{\sqrt{3}}e^{-iE_{3/2}t/\hbar}|3/2, 1/2\rangle + \sqrt{\frac{2}{3}}e^{-iE_{1/2}t/\hbar}|1/2, 1/2\rangle.$$

代回直积基并计算 S_{1z} ，得

$$\langle S_{1z} \rangle(t) = \frac{\hbar}{2} \left[-\frac{1}{9} - \frac{8}{9} \cos\left(\frac{3J\hbar t}{2}\right) \right].$$